



Comisión Nacional de
Actividades Espaciales

Focalización de imágenes SAR: Parte 1

Ing. Matias Palomeque
mpalomeque@conae.gob.ar

2026

Docentes:

- Matías Palomeque

26/08 al 28/08

Focalización y formación de la imagen radar: Parte 1, Parte 2 y Parte 3.

- Mercedes Salvia

31/08 al 11/09

Interpretación de imágenes SAR y aplicaciones

Modalidad de evaluación: Cuestionario **Multiple Choice**

Parte 1: Miércoles 26/08

Teoría: Fundamentos del RADAR. Parámetros característicos. Proceso de adquisición del dato SAR crudo.

Práctica: Geometría Radar. Cálculo de parámetros característicos. Resolución y pixel spacing en Rango y Azimut.

Parte 2: Jueves 27/08

Teoría: Principios de focalización SAR. Compresión en Rango. Migración de celda en Rango(RCMC). Frecuencia Doppler y compresión azimut.

Práctica: Compensación de la migración de celdas. Focalización en azimuth de blancos puntuales. Medición de parámetros de calidad. Resolución y la respuesta al impulso.

Parte 3: Viernes 28/08: Hasta el mediodía

Práctica: Focalizador Range Doppler básico SAOCOM.

Acceso a los datos SAOCOM por Catálogo. Últimas consultas.

Quiero escucharlos a ustedes!

Mini presentación:

- Nombre
- Carrera
- Potencial tema de tesis o tema de investigación
- Experiencia con imágenes SAR

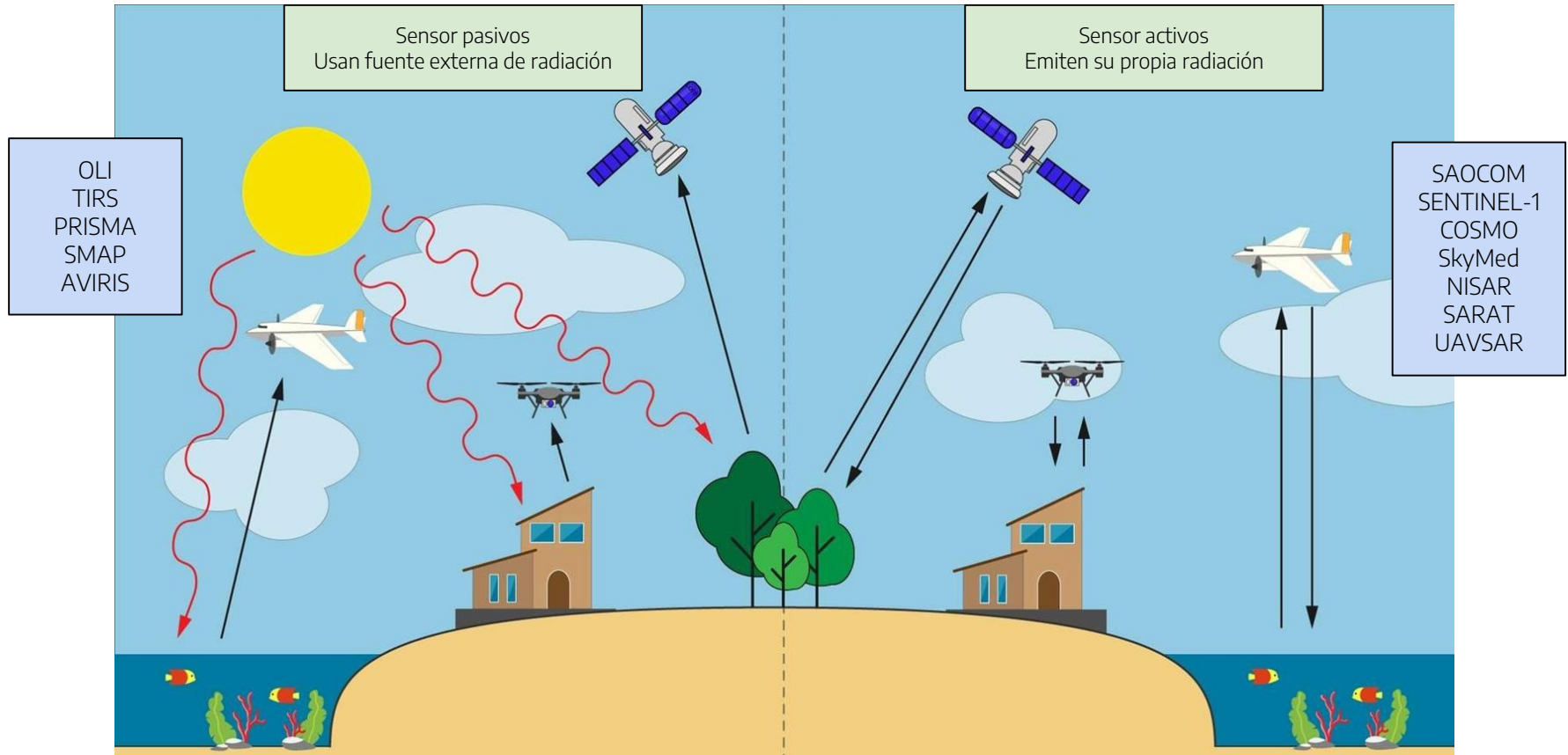
An aerial satellite image of a river delta, likely the Amazon, showing a complex network of channels and floodplains. A color-coded overlay is applied to the image, with a large central area in shades of yellow and orange, and a prominent, dark, branching network of channels or floodplains in shades of purple and blue. The surrounding landscape is a mosaic of green and brown patches, representing agricultural fields and natural vegetation. A semi-transparent blue box with white text is overlaid in the bottom-left corner.

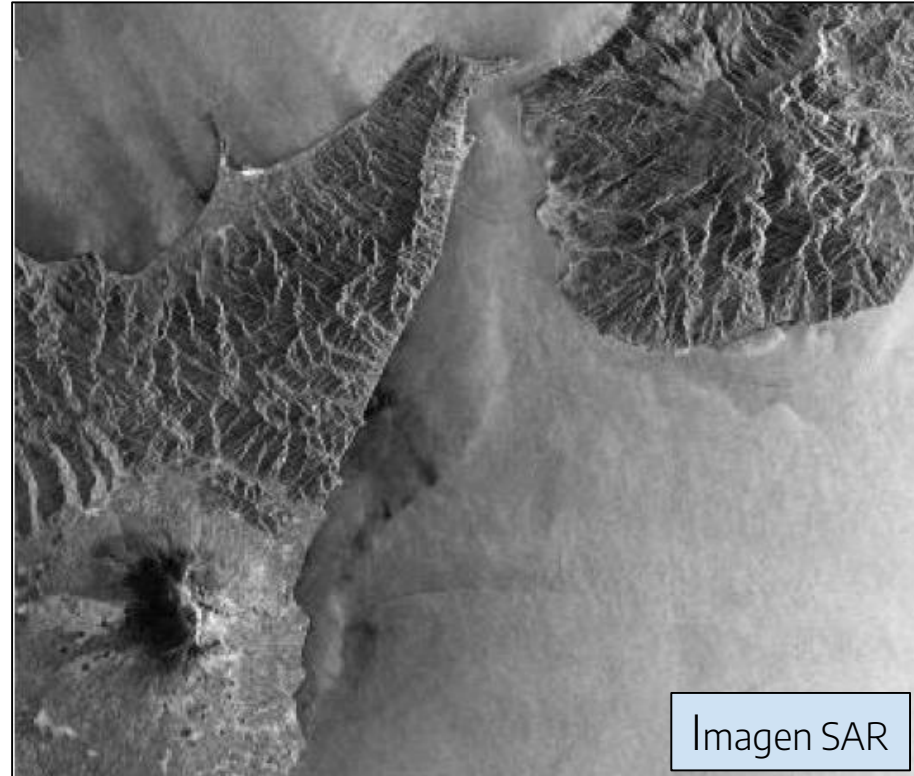
Introducción a la teledetección

La **teledetección** es una técnica que emplea la energía electromagnética, tal como la luz, el calor y las ondas de radio como medio para la **detección** y **medición** de las características de un objeto en la superficie, sin que haya contacto físico con el sensor.

Permite adquirir **imágenes** de la superficie terrestre desde sensores instalados en **plataformas satelitales o aéreas** asumiendo que existe entre el suelo y la radiación electromagnética interacciones medidas y/o emitida por el sensor

Clasificación: Sensores pasivos vs. Sensores Activos





RADAR : RAdio DeTection And Ranging

Radio: uso de ondas electromagnéticas en radio frecuencias.

Detection: identificación de un objetivo en un escenario complejo.

Ranging: medida de la distancia entre el objetivo y el punto de observación

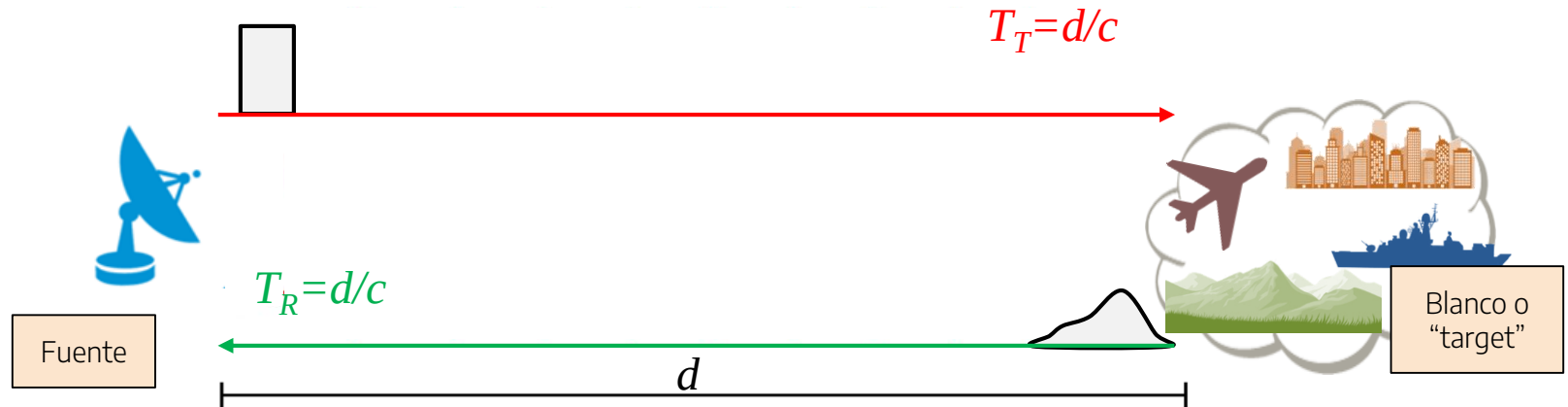


El radar emite **pulsos** (ondas) electromagnéticos para detectar la posición de objetos ubicados en su línea de vista, y utiliza la intensidad de los pulsos reflejados para inferir características acerca de los mismos (tamaño, rugosidad, propiedades dieléctricas).

- **Genera su propia señal**, adquiere imágenes tanto de día como de noche sin depender de las condiciones de iluminación del sol.
- Las microondas **atraviesan nubes** y lluvias con un muy bajo o nulo deterioro de la señal.
- Las microondas se **retrodispersan** en los materiales de una forma diferente a la energía óptica, proveyendo información sobre la geometría y las propiedades dieléctricas del blanco.
- La información de **fase coherente** contenida en los datos permite desarrollar interferometría, y medir desplazamientos o generar DEMs.
- Se pueden utilizar información de diferentes **frecuencias** y **polarizaciones** de envío y recepción para el estudio de los objetivos en tierra.
- Las microondas también cuentan con poder de **penetración** sobre el suelo, arena, nieve (condiciones secas) o la canopia de un bosque proporcionando información sobre características ocultas a imágenes ópticas.

Funcionamiento básico de un radar

El principio básico de un radar es la **transmisión** y **recepción** de pulsos electromagnéticos. Estos pulsos de gran energía y poca duración son emitidos y luego los ecos recibidos son grabados.



$$\text{Tiempo} = T_T + T_R = 2d/c$$

d : distancia a objetivo
 c : velocidad de la luz
 T_t : Tiempo de transmisión
 T_r : Tiempo de recepción

Radar de Apertura Real o RAR

Rango

$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

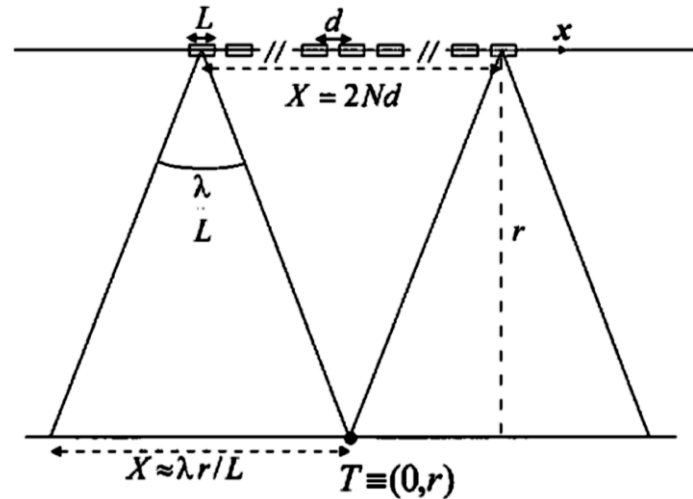
- La mejora de la resolución del rango requiere enviar un **pulso extremadamente corto** a una **alta potencia**.

Azimut

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$

- Resoluciones espaciales inadecuadas para la gran mayoría de aplicaciones.
- Antenas irrealizables para una resolución adecuada.

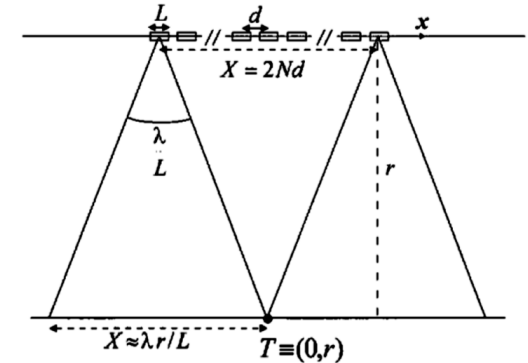
Los **sistemas SAR** son sensores de **mirada lateral** que permiten superar esta limitación gracias al uso de una **antena sintética**, que es una antena ficticia cuya dimensión en todo el rango es mucho mayor que la de la antena real transportada por el sensor.



Los **sistemas SAR** son sensores de **mirada lateral** que permiten superar esta limitación gracias al uso de una **antena sintética**, que es una antena ficticia cuya dimensión en todo el rango es mucho mayor que la de la antena real transportada por el sensor.

La **síntesis** de una antena sintética se implementa típicamente:

- Al mover la antena física a lo largo de la dirección de vuelo
- Combinando coherentemente y procesando apropiadamente los retornos electromagnéticos provenientes de la escena observada.



RADAR

En Argentina a mediados de los 50's se desarrollaron los primeros radares de vista lateral (Side Looking Airborne Radar (SLAR)):

- Radares de apertura Real (RAR)
- Radares de apertura sintética (SAR)



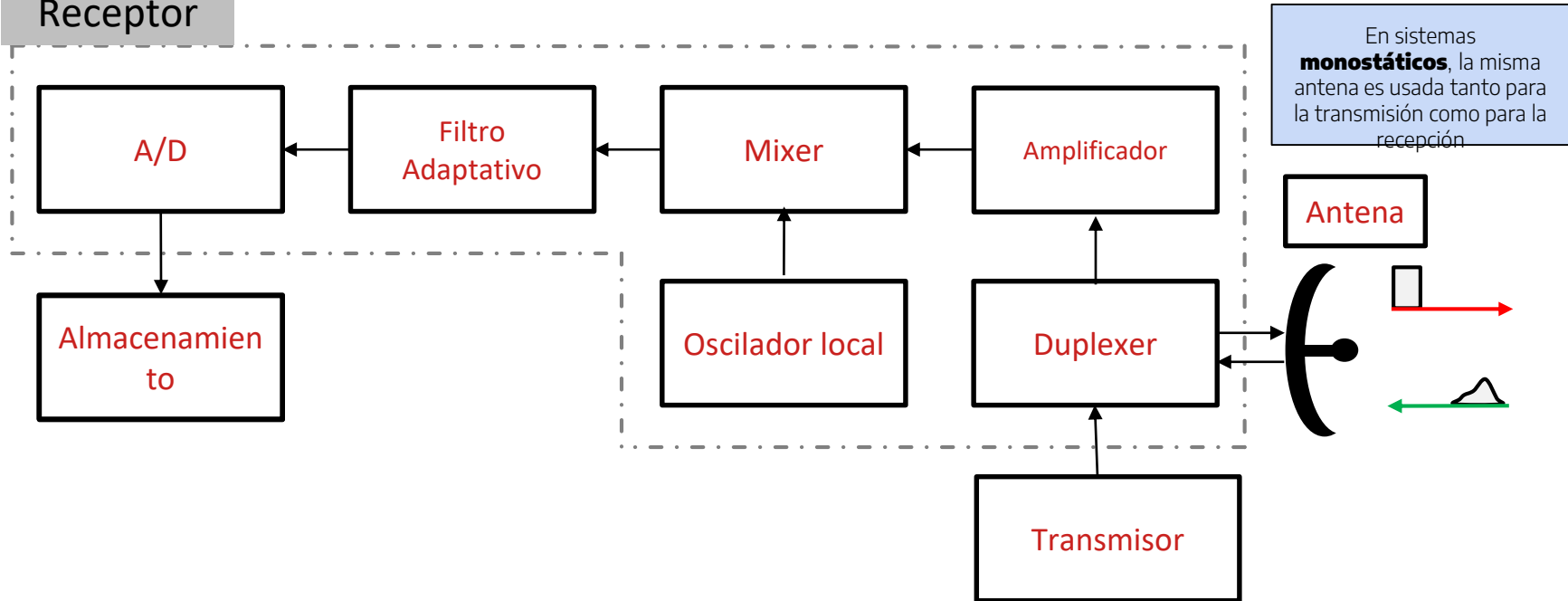
SARAT
SAR AeroTransportado



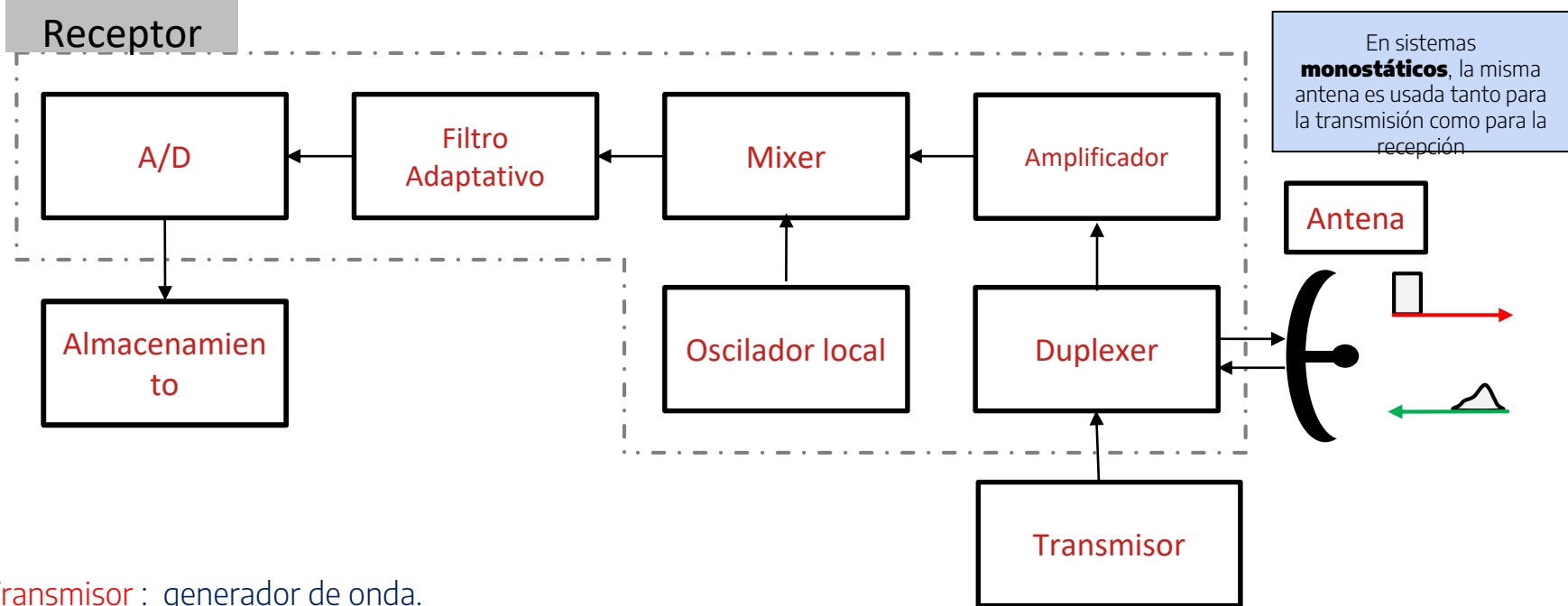
SAOCOM-1A
"Satélite Argentino de Observación Con Microondas"

Esquema general de un sistema RADAR

Receptor



Esquema general de un sistema RADAR



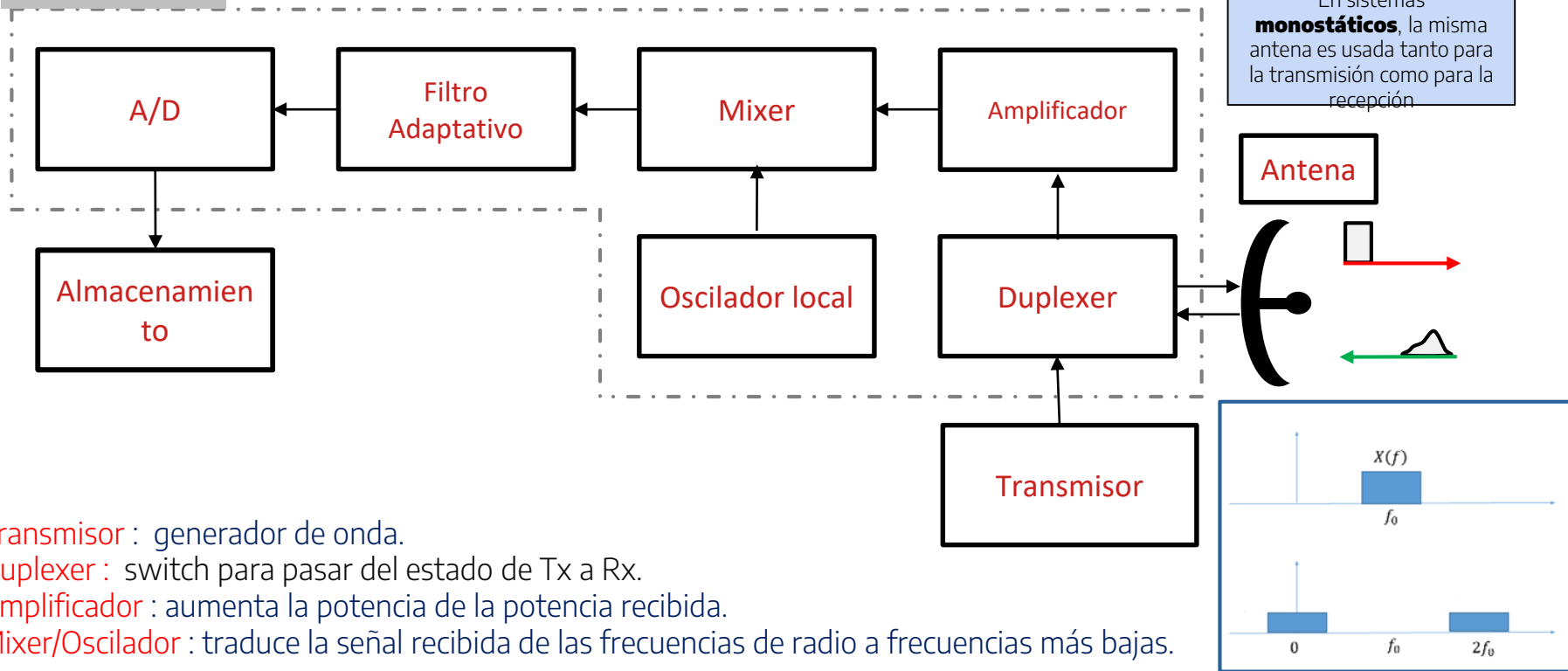
Transmisor : generador de onda.

Duplexer : switch para pasar del estado de Tx a Rx.

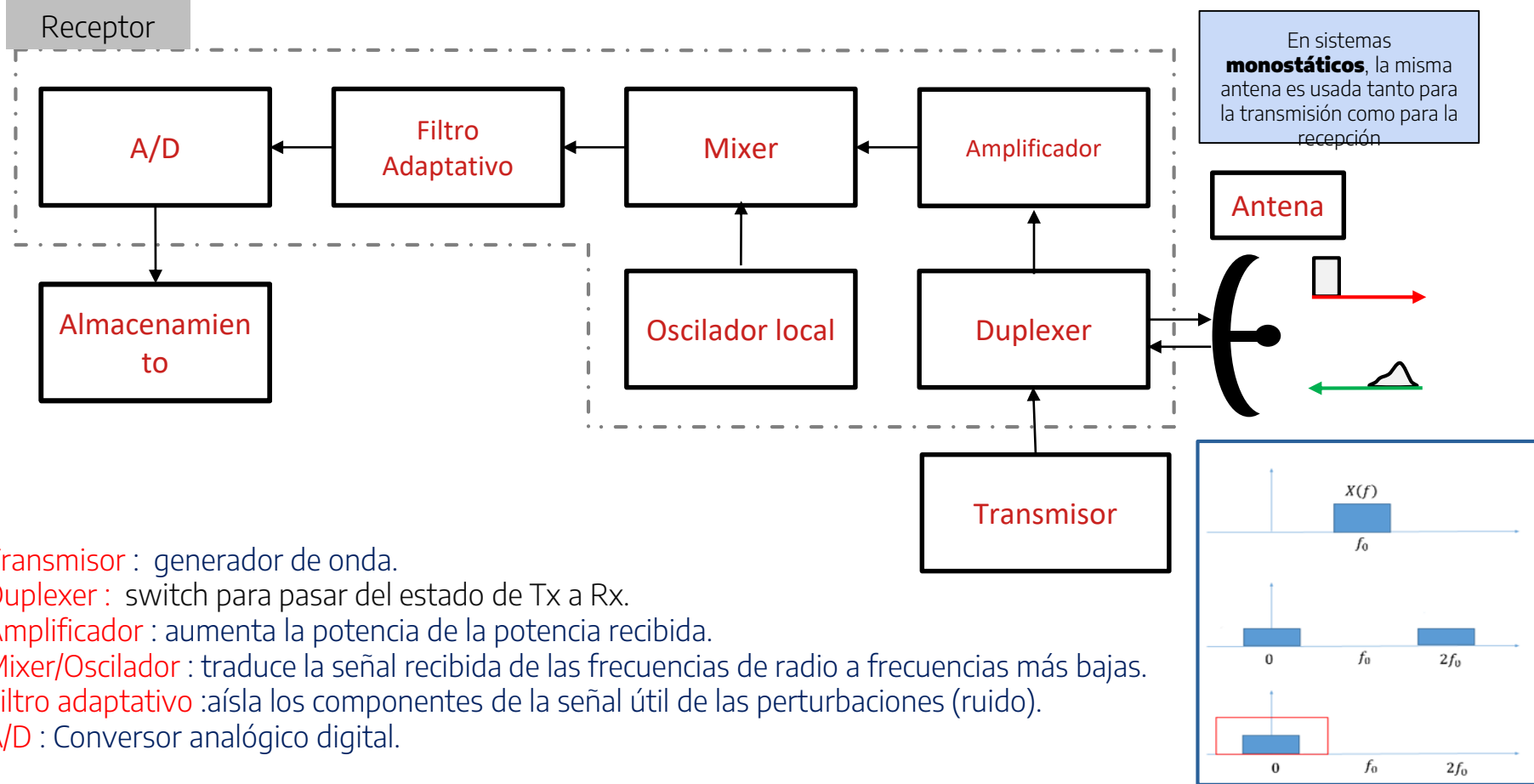
Amplificador : aumenta la potencia de la potencia recibida.

Esquema general de un sistema RADAR

Receptor



Esquema general de un sistema RADAR



Transmisor : generador de onda.

Duplexer : switch para pasar del estado de Tx a Rx.

Amplificador : aumenta la potencia de la potencia recibida.

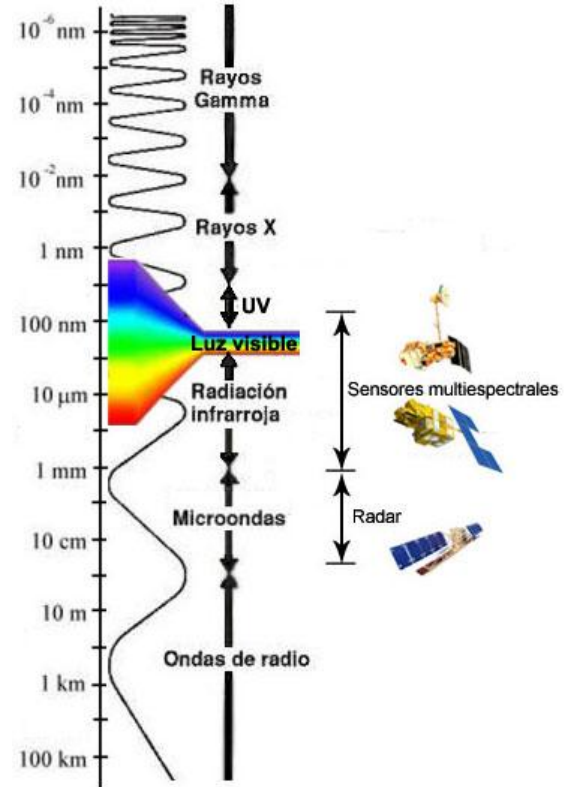
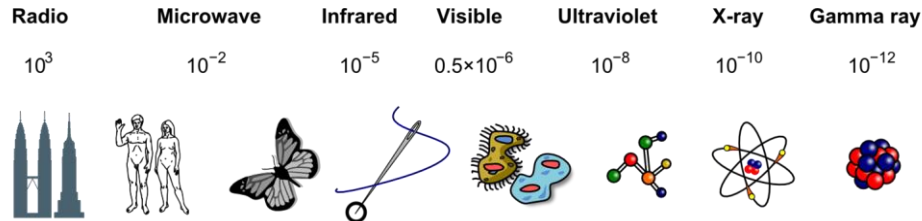
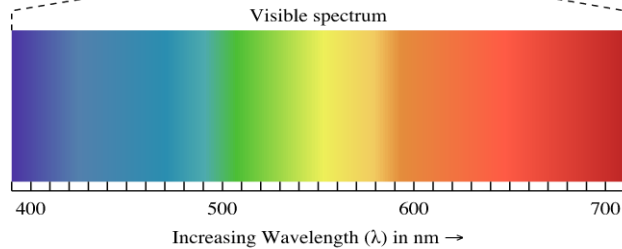
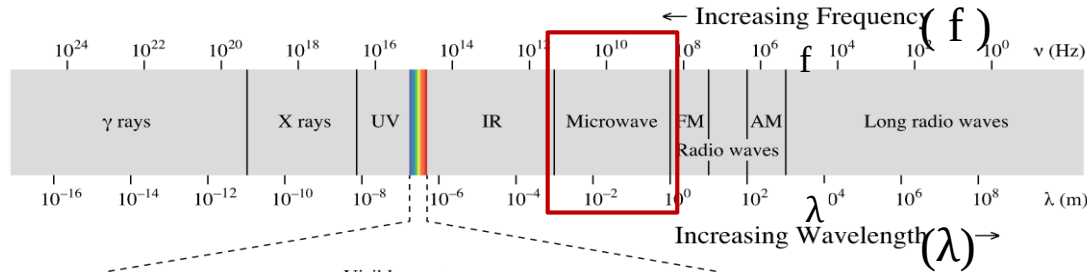
Mixer/Oscilador : traduce la señal recibida de las frecuencias de radio a frecuencias más bajas.

Filtro adaptativo : aísla los componentes de la señal útil de las perturbaciones (ruido).

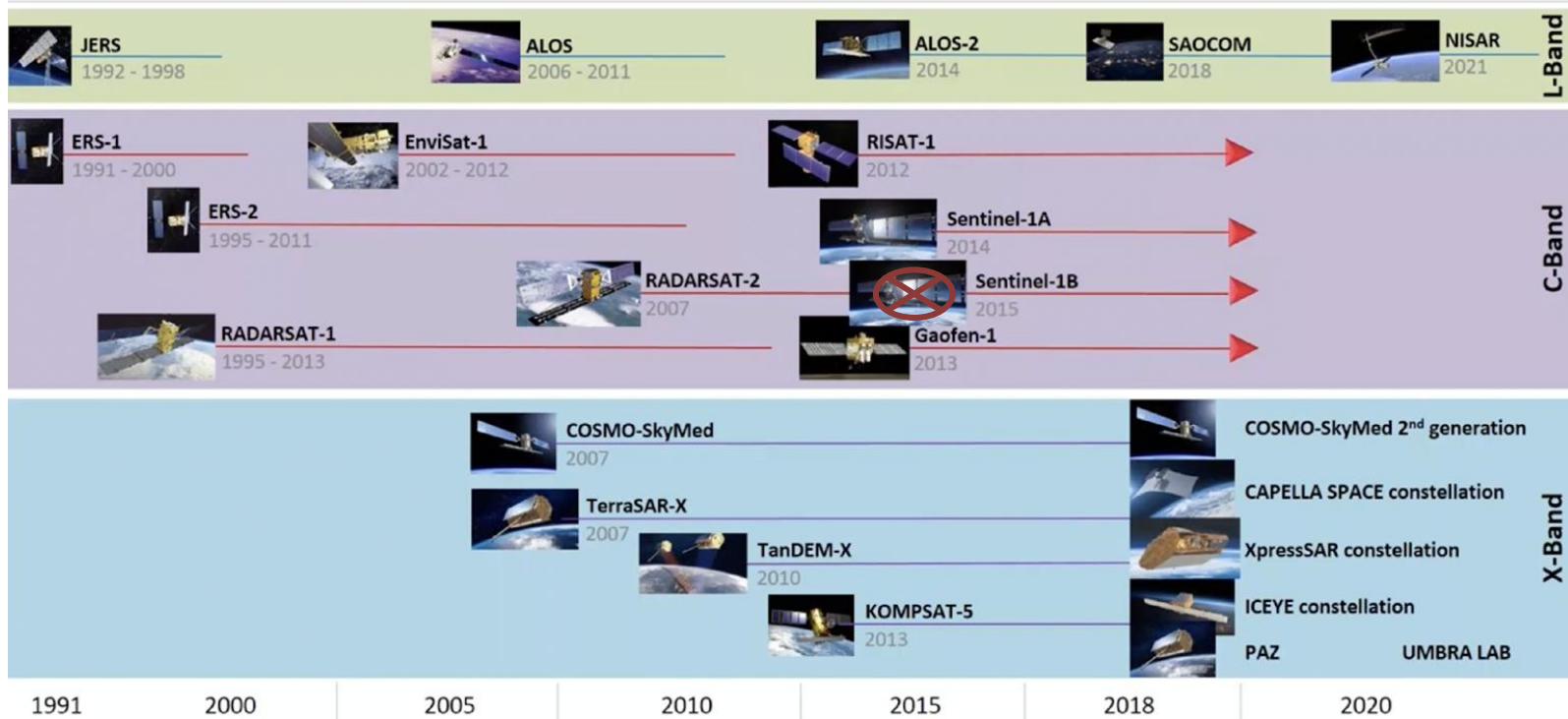
A/D : Conversor analógico digital.

- frecuencia central
- patrón de radiación de la antena
- polarización
- potencia transmitida
- Geometría y modo de adquisición
- resolución en azimut
- resolución en rango

Frecuencia Central



Banda	Intervalo de frecuencia	Longitud de onda	Ejemplos Subrayado: No operativo En gris: proyectado
HF	3 - 30 MHz	100 - 10 m	
VHF	30 - 300 MHz	10 - 1 m	
P	300 - 1000 MHz	1 - 0.3 m	<i>BIOMASS</i>
L	1 - 2 GHz	30 - 15 cm	SAOCOM, ALOS PALSAR 2, <i>NISAR</i>
S	2 - 4 GHz	15 - 7.5 cm	HJ-1C, <i>NISAR</i>
C	4 - 8 GHz	7.5 - 3.75 cm	Sentinel-1 , RADARSAT, <u>ERS-2</u>
X	8 - 12 GHz	3.75 - 2.5 cm	COSMO-SkyMed, PAZ, ICEYE
Ku	12 - 18 GHz	2.5 - 1.7 cm	
K	18 - 27 GHz	1.7 - 1.1 cm	
Ka	27 - 40 GHz	1.1 - 0.75 cm	



- Una **antena** es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena **transmisora** transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una **receptora** realiza la función inversa.

- Una **antena** es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena **transmisora** transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una **receptora** realiza la función inversa.
- Hay aplicaciones en las que es conveniente tener una antena para transmitir (y recibir) uniformemente en el espacio. La **antena isotrópica** es una antena teórica que transmite la misma potencia en todas direcciones, físicamente no existe, pero sirve para definir propiedades de antenas físicas.

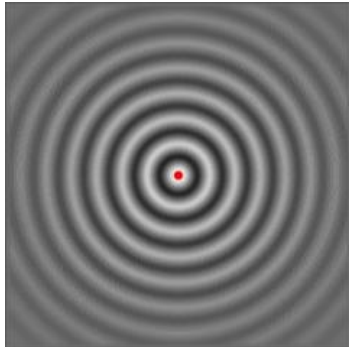
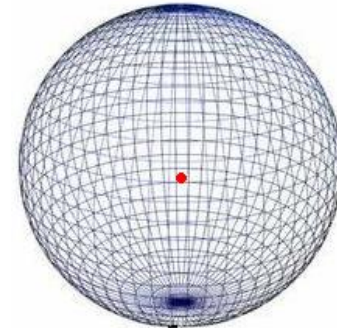
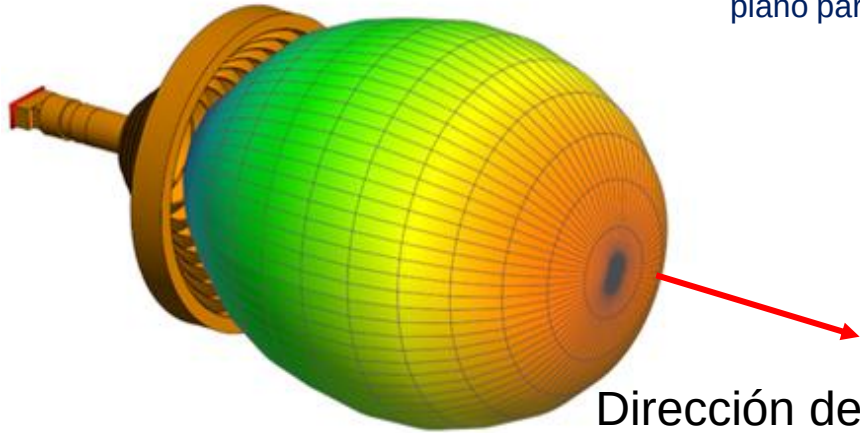


Diagrama de las ondas de una antena isotrópica (punto rojo) Este diagrama sólo muestra las ondas en un plano a través de la fuente; en realidad, una fuente isotrópica irradia en las tres dimensiones.



- Una **antena** es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena **transmisora** transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una **receptora** realiza la función inversa.
- Hay aplicaciones en las que es conveniente tener una antena para transmitir (y recibir) uniformemente en el espacio. La **antena isotrópica** es una antena teórica que transmite la misma potencia en todas direcciones, físicamente no existe, pero sirve para definir propiedades de antenas físicas.
- En otras aplicaciones, sin embargo, estamos interesados en transmitir (y recibir) en una región limitada del espacio (**antenas direccionales** o de **alta ganancia**), como en el caso de aplicaciones de radar.

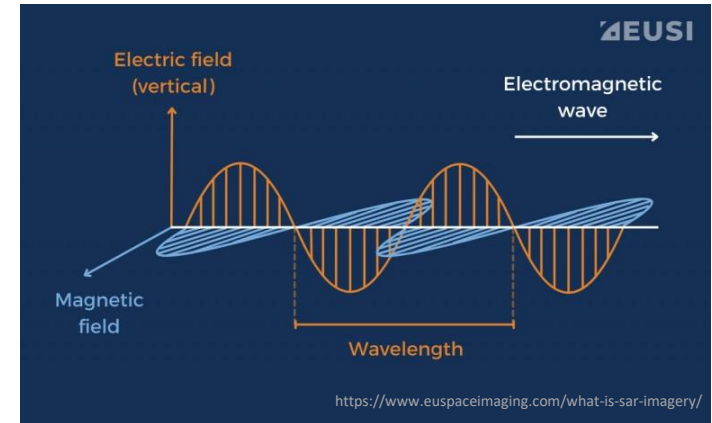
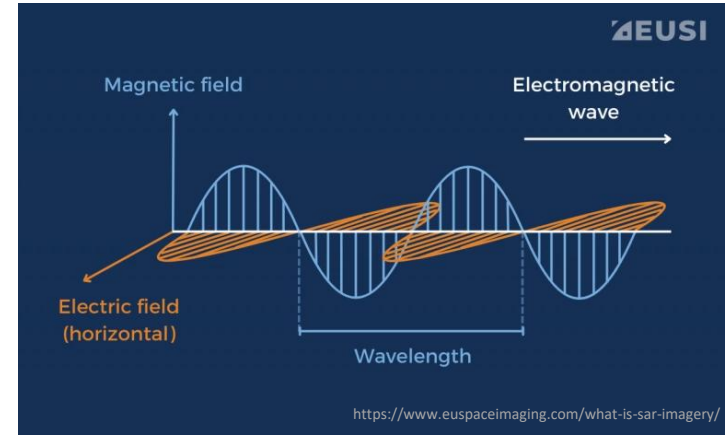
Antena y diagrama de radiación

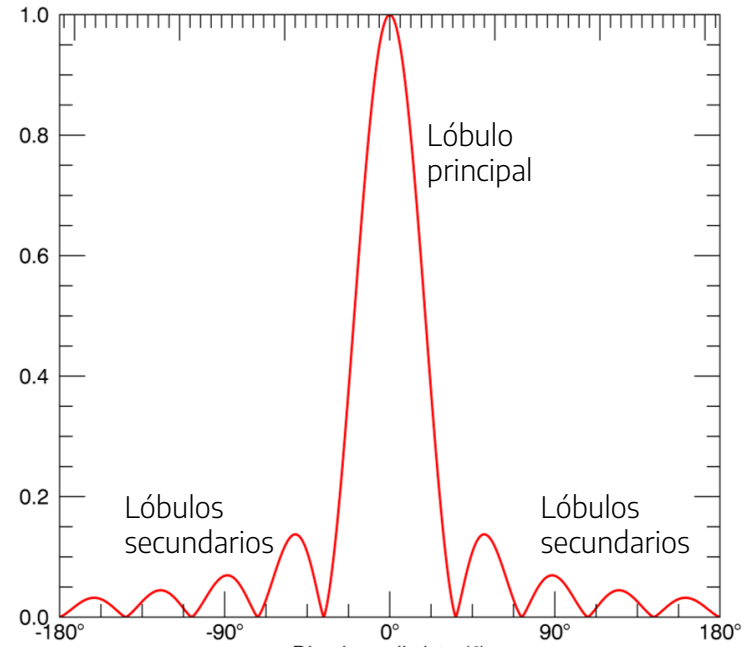
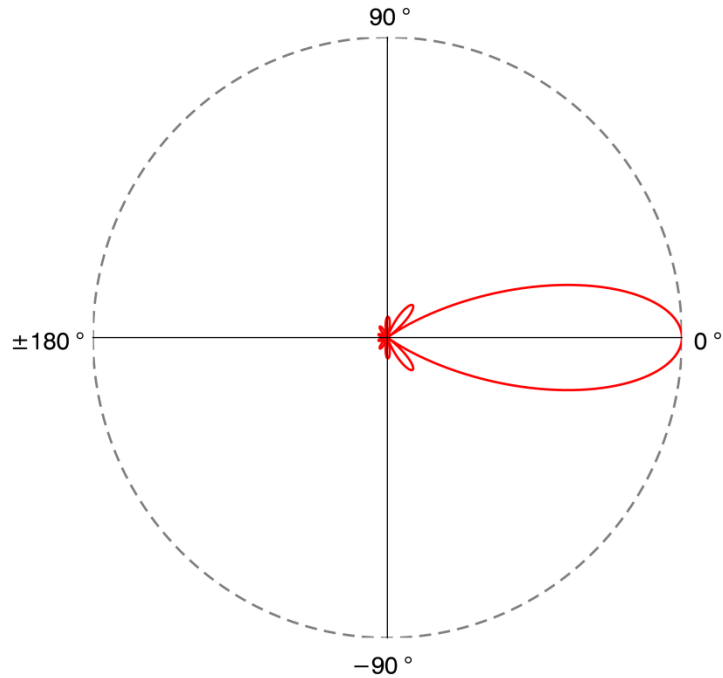


Plano H (Horizontal):
plano paralelo al suelo

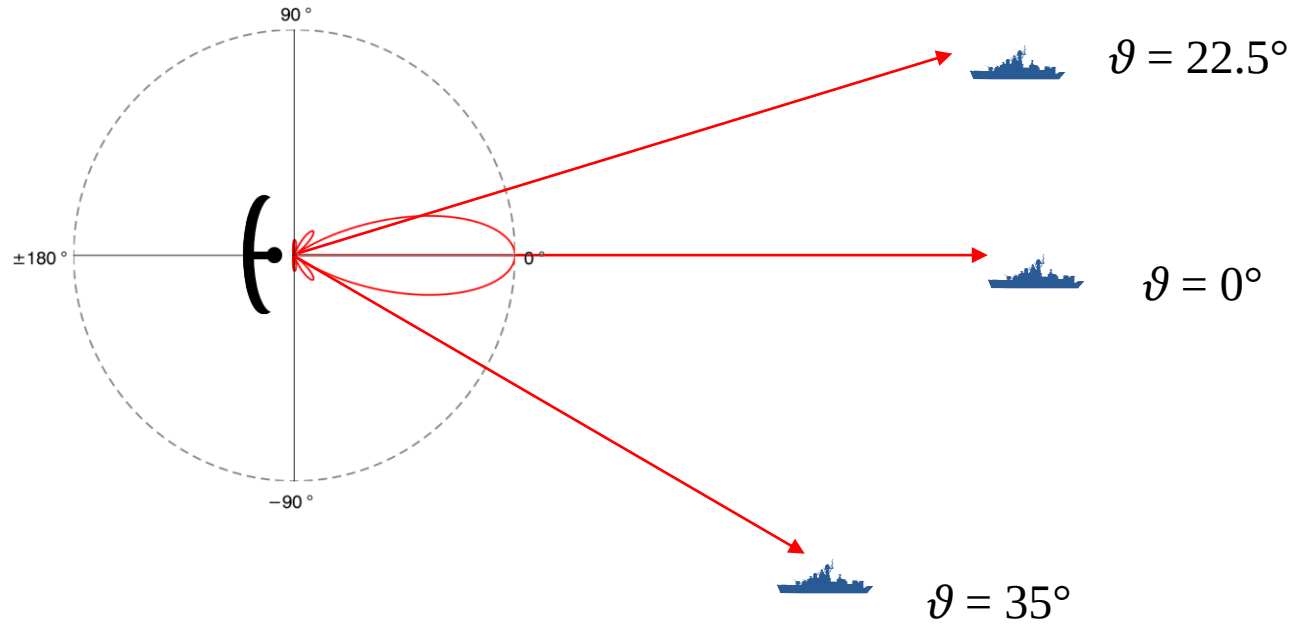
Dirección de
apuntamiento

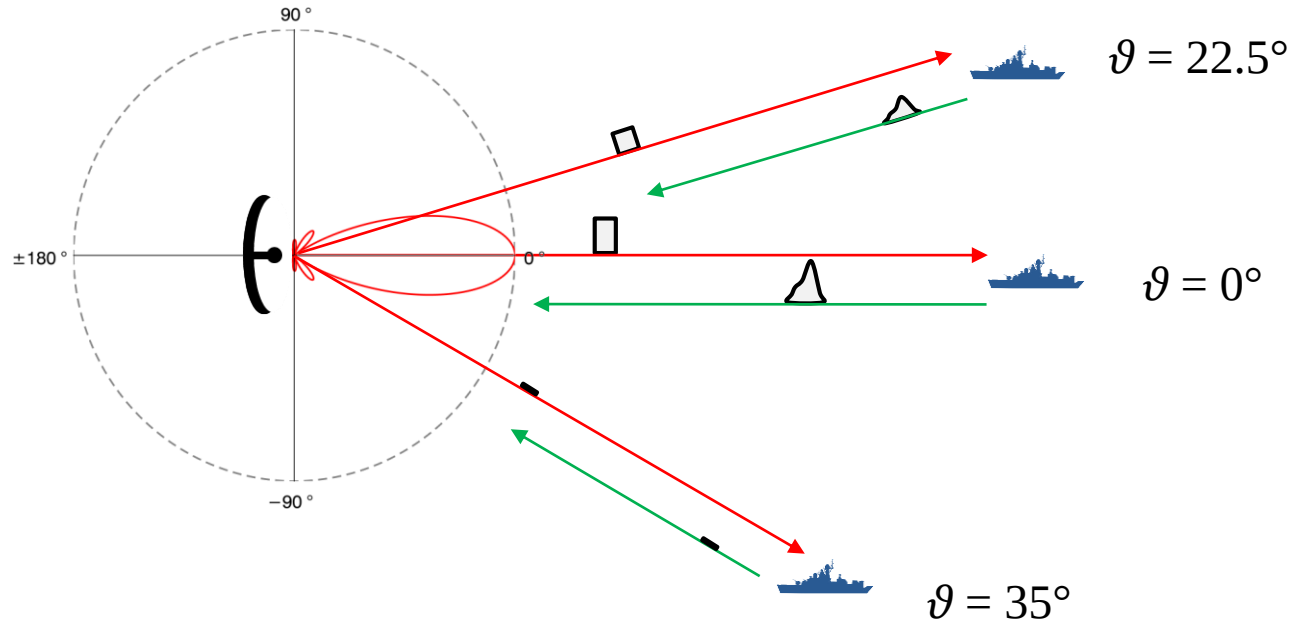
Plano V (Vertical):
plano ortogonal al suelo



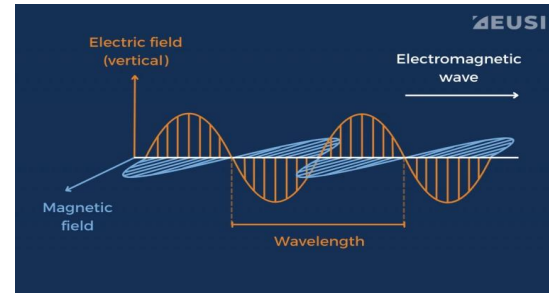
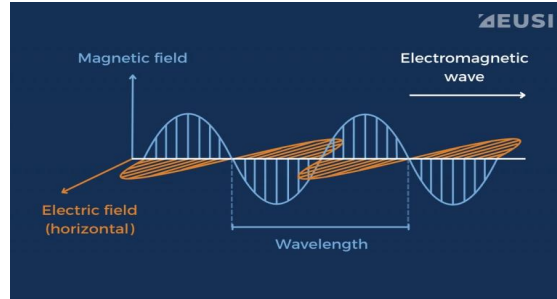
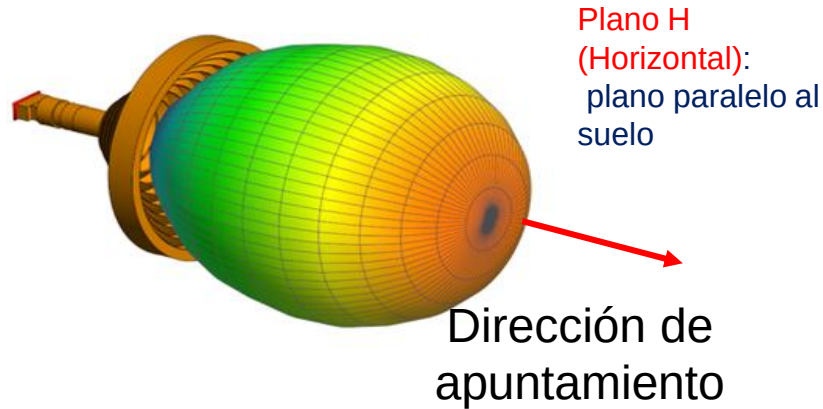


Patrón de radiación de antena directiva



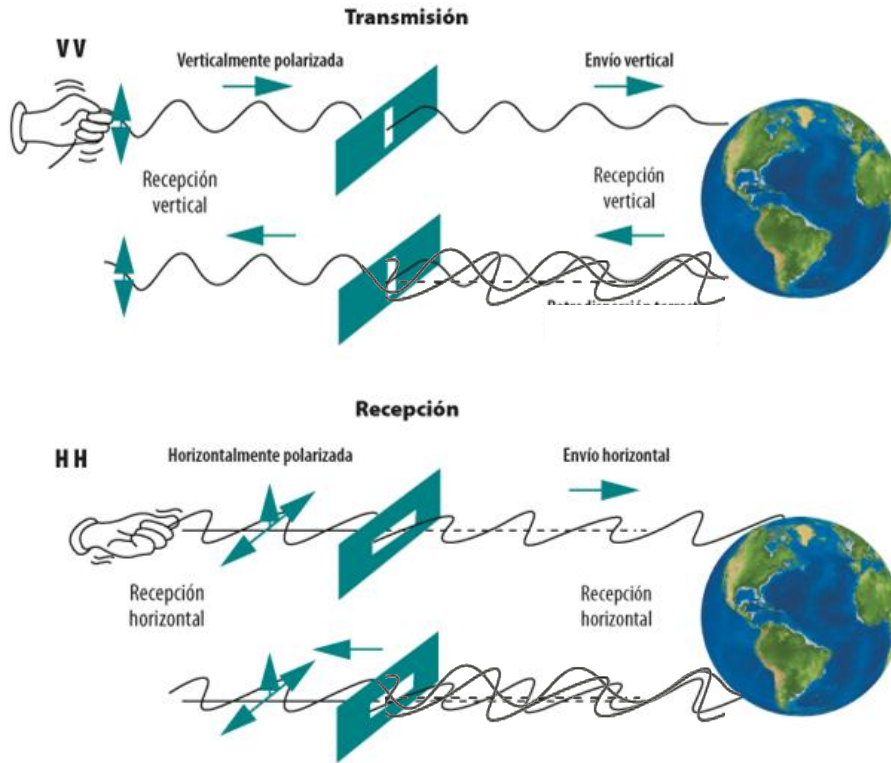


El término **polarización** propiamente dicho depende principalmente de la configuración de la antena y se refiere a la orientación espacial de una **onda electromagnética plana** (campos E y B son paralelos al plano de apuntamiento).



Si el vector del campo eléctrico cae en la misma dirección que el plano de incidencia, se dice que el tipo de polarización es **horizontal**; mientras que si el vector cae en un ángulo recto, respecto del ángulo de incidencia, se dice que el tipo de polarización es **vertical**.

Señales vertical y horizontalmente polarizadas de transmisión (envío) y recepción (retrodispersión)



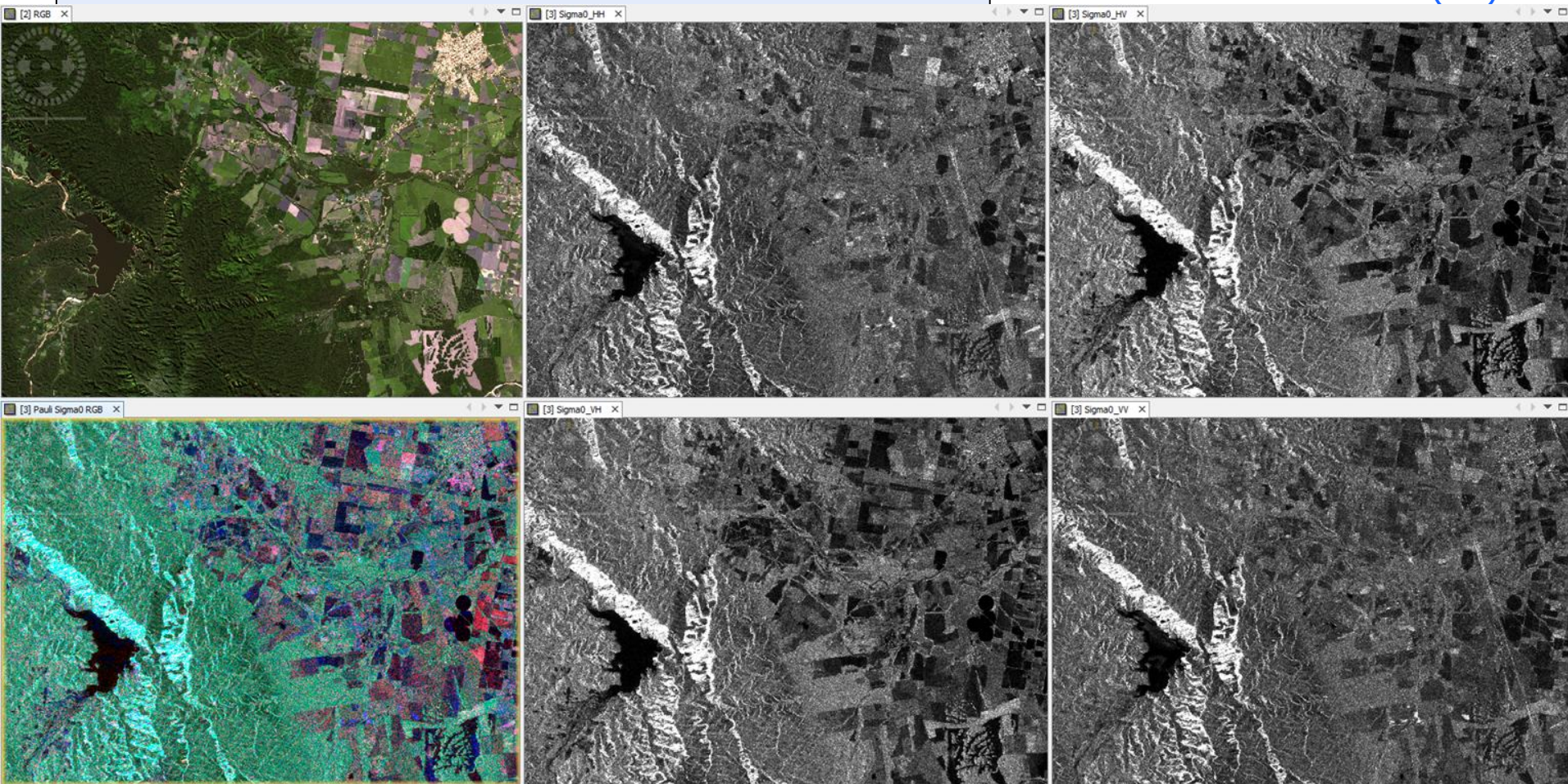
En los sistemas SAR las antenas de **emisión** se diseñan para poder controlar la dirección del campo eléctrico saliente, las cuales se configuran para la transmisión en polarización **horizontal (H)** y/o **vertical (V)**.

De manera análoga, el canal de **recepción** también puede ser configurado en **H** y/o **V**, dando lugar a señales **co-polarizadas (HH y VV)** y **cross-polarizadas (HV y VH)**.

De acuerdo a su diseño los SAR pueden operar en **uno, dos o cuatro canales**, captando respectivamente **una, dos o cuatro** combinaciones de **polarización**.

SENSOR	LIFETIME	WAVELENGTH/ FREQUENCY	POLARIZATION	RESOLUTION	FRAME SIZE	REPEAT CYCLE	ACCESS
Seasat	1978	L-band $\lambda = 24.6\text{cm}$	HH	Az: 25m Rg: 25m	100km	-	Free & open
ERS-1	1991-2001	C-band $\lambda = 05.6\text{cm}$	W	Az: 6-30m Rg: 26m	100km	35 days	Restrained
JERS-1	1995-1998	L-band $\lambda = 24.6\text{cm}$	HH	Az: 18m Rg: 18m	75km	44 days	Restrained
ERS-2	1995-2011	C-band $\lambda = 05.6\text{cm}$	W	Az: 6-30m Rg: 26m	100km	35 days	Restrained
ENVISAT	2002-2012	C-band $\lambda = 05.6\text{cm}$	HH, W, W/HH, HH/HV, W/VH	Az: 28m Rg: 28m	100km	35 days	Restrained
ALOS-1	2006-2011	L-band $\lambda = 24.6\text{cm}$	FBS: HH, W FBD: HH/HV, HH/VH PLR: HH/HV /VH /W ScanSAR: HH, W	FBS: 10x10m FBD: 20x10m PLR: 30x10m ScanSAR: 100m	FBS: 70km FBD: 70km PLR: 30km ScanSAR: 250-350km	46 days	Free & open
Radarsat-1	1995-2013	C-band $\lambda = 05.6\text{cm}$	HH	Standard: 25x28m Fine: 9x9m Wide1: 35x28m Wide2: 35x28m ScanSAR: 50x50-100x100m	Standard: 100km Fine: 45km Wide1: 165km Wide2: 150km ScanSAR: 305-510km	24 days	1995-2008: Restrained 2008-2013: Commercial
TerraSAR-X TanDEM-X	2007- 2010-	X-band $\lambda = 03.5\text{cm}$	Single: HH, W Dual: HH/W, HH/HV, W/VH Twin: HH/W, HH/VH, W/VH	Spotlight: 0.2x1.0-1.7x3.5m Stripmap: 3x3m ScanSAR: 18-40m	Spotlight: 3-10km Stripmap: 50x30km ScanSAR: 150x100-200x200km	11 days	Application-dependent; restrained scientific, commercial
Radarsat-2	2007-	C-band $\lambda = 05.6\text{cm}$	Single: HH, W, HV, VH Dual: HH/HV, W/VH Quad: HH/HV/VH/WV	Spotlight: ~1.5m Stripmap: ~3x3-25x25m ScanSAR: 35x35-100x100m	Spotlight: 18x8km Stripmap: 20-170m ScanSAR: 300x300- 500x500km	24 days	Commercial
COSMO -SkyMed	2007-	X-band $\lambda = 03.5\text{cm}$	Single: HH, W, HV, VH Dual: HH/HV, HH/W, W/VH	Spotlight: <1m Stripmap: 3-15m ScanSAR: 30-100m	Spotlight: 10x10km Stripmap: 40x40km ScanSAR: 100x100 - 200x200km	Satellite: 16 days Constellation: ~hrs	Commercial; limited proposal- based scientific
ALOS-2 PALSAR-2	2014-	L-band $\lambda = 24.6\text{cm}$	Single: HH, W, HV, VH Dual: HH/HV, W/VH Quad: HH/HV/VH/WV	Spotlight: 1x3m Stripmap: 3-10m ScanSAR: 25-100m	Spotlight: 25x25km Stripmap: 55x70-70x70km ScanSAR: 355x355km	14 days	Commercial; limited proposal- based scientific
Sentinel-1	2014-	C-band $\lambda = 05.6\text{cm}$	Single: HH, W Dual: HH/HV, W/VH	Stripmap: 5x5m Interferometric Wide Swath (IW): 5x20m Extra Wide Swath (EW): 20-40m	Stripmap: 375km IW: 250km EW: 400km	Satellite: 12 days Constellation: 6 days	Free & open
SAOCOM	2018-	L-band $\lambda = 24.6\text{cm}$	Single: HH, W Dual: HH/HV, W/VH Quad: HH/HV/VH/WV	Stripmap: 10x10m TopSAR: 100x100m	Stripmap: >65km TopSAR: 320km	Satellite: 16 days Constellation: 8 days	Commercial; free to Argentiniens

Imagen SAOCOM: QuadPol



Para el caso de sistemas monoestaticos, donde la antena de transmisión es la misma que la de recepción, la ecuación está determinada por los siguientes parámetros:

$$P_r = P_e \frac{G^2 \lambda^2 \sigma_0}{(4\pi)^3 R^4 a}$$

Ecuación de radar

P_e : Potencia emitida

P_r : potencia recibida

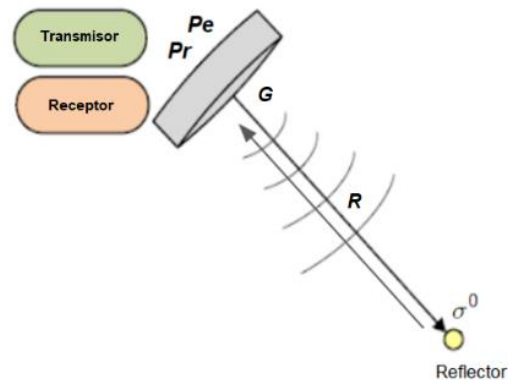
G : Ganancia de antena

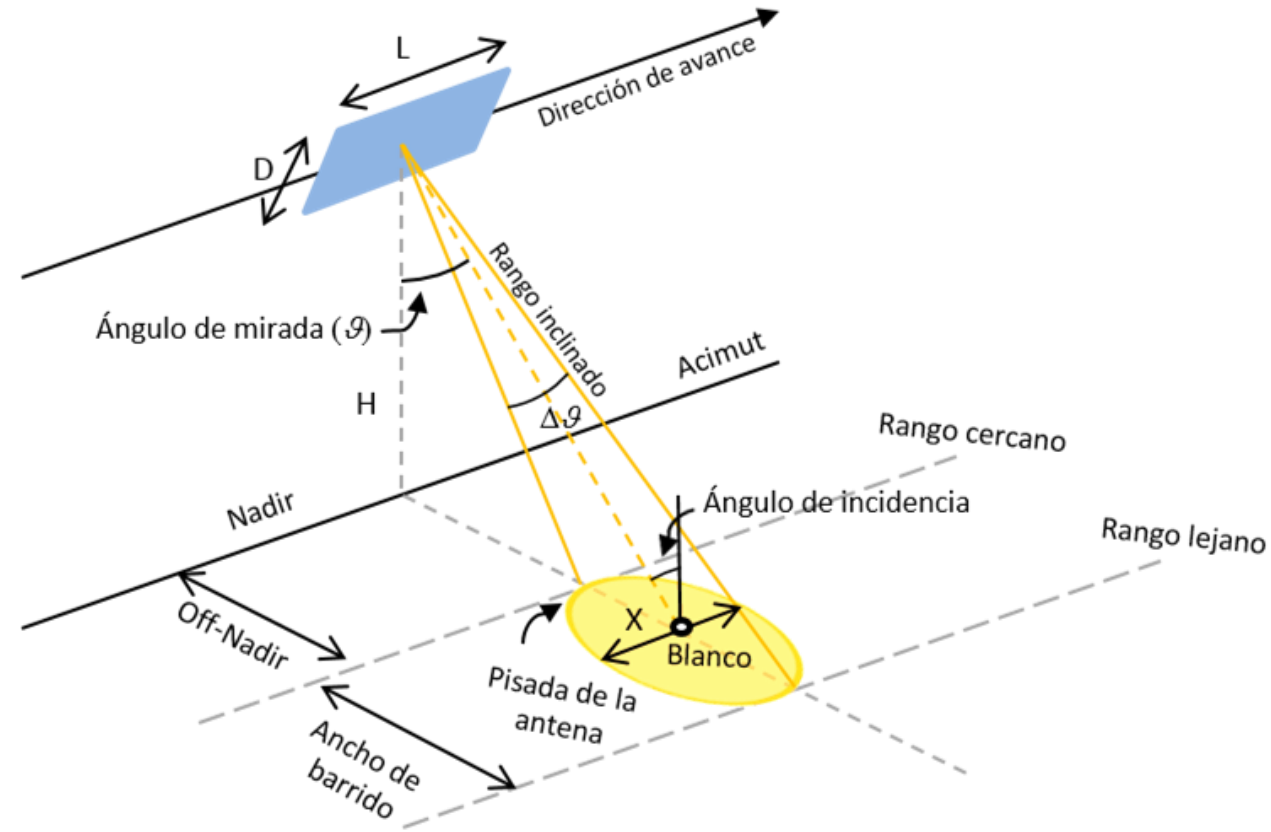
λ : longitud de onda

σ_0 : Coeficiente de retrodispersión

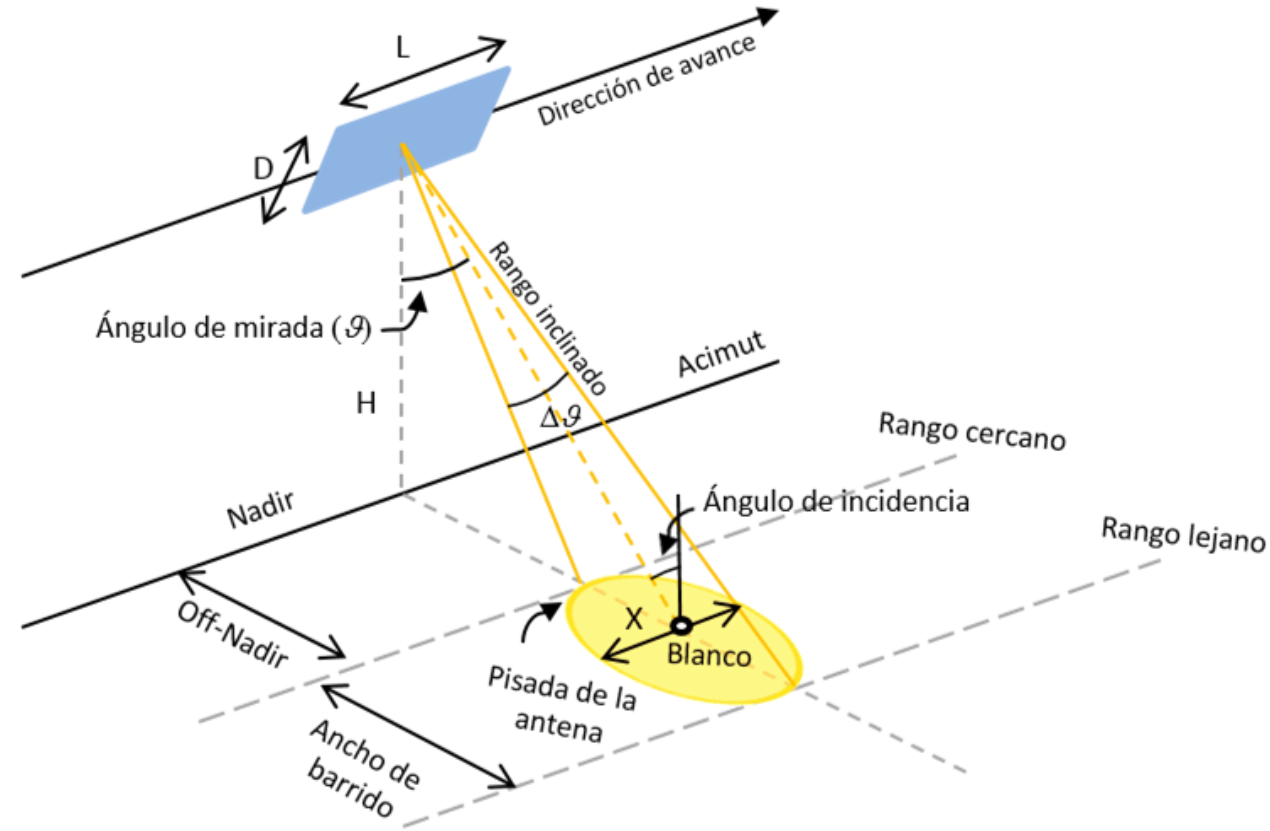
R : distancia entre la antena y el blanco

a : pérdida debido a la absorción del medio de propagación

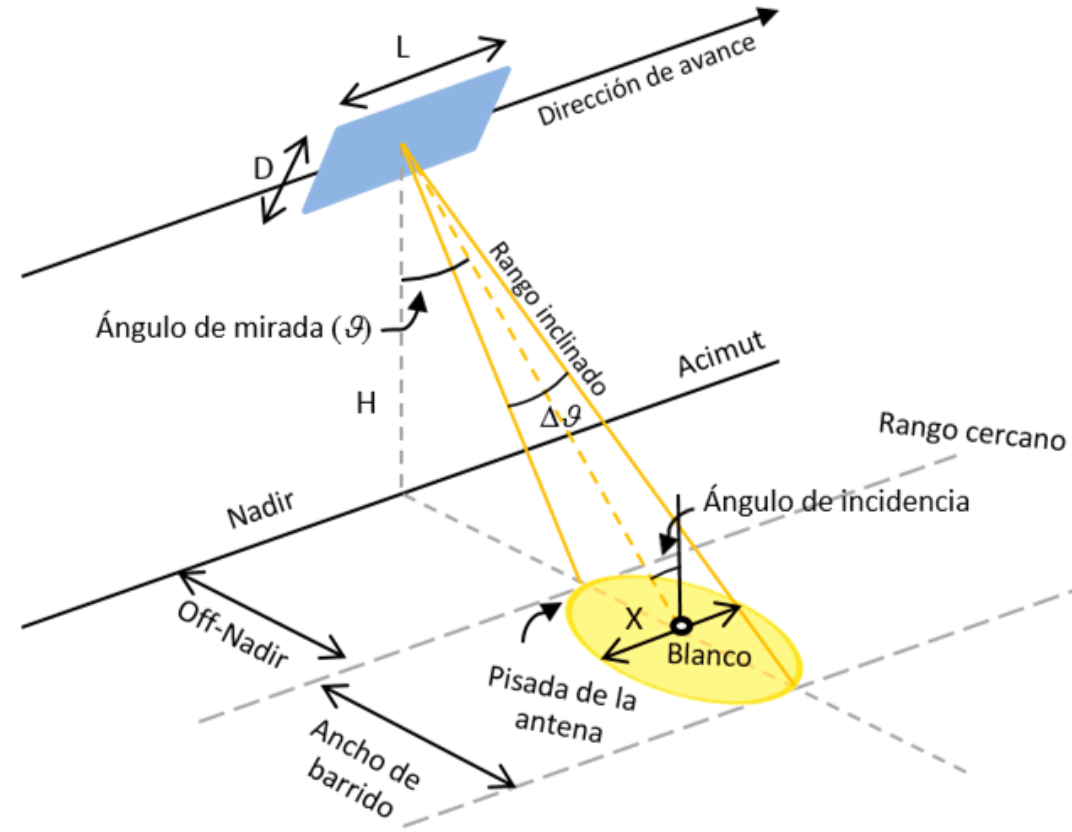




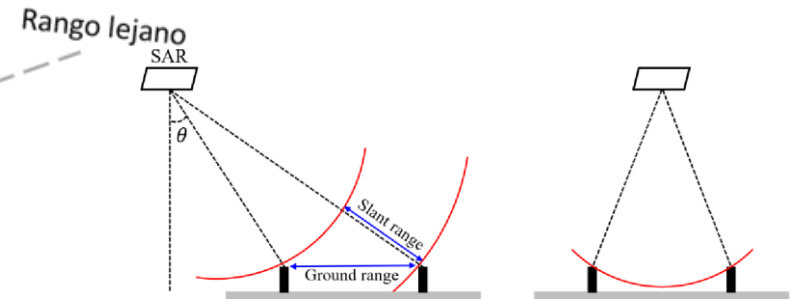
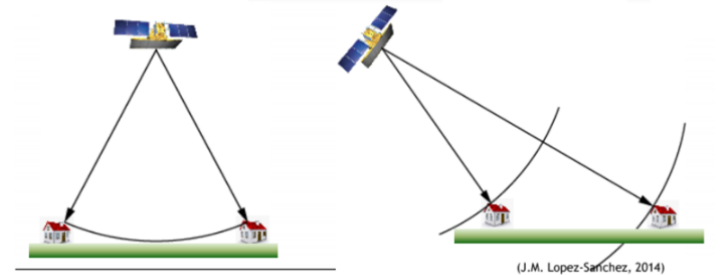
¿Por qué la mirada lateral?



Geometría de Adquisición

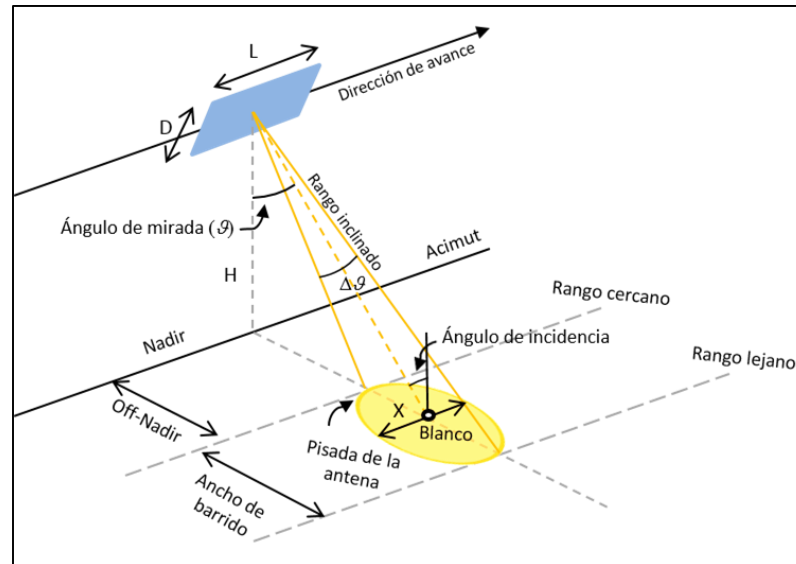


¿Por qué la mirada lateral?



El **ancho de barrido** o *swath* establece la extensión de la escena radar sobre el terreno.

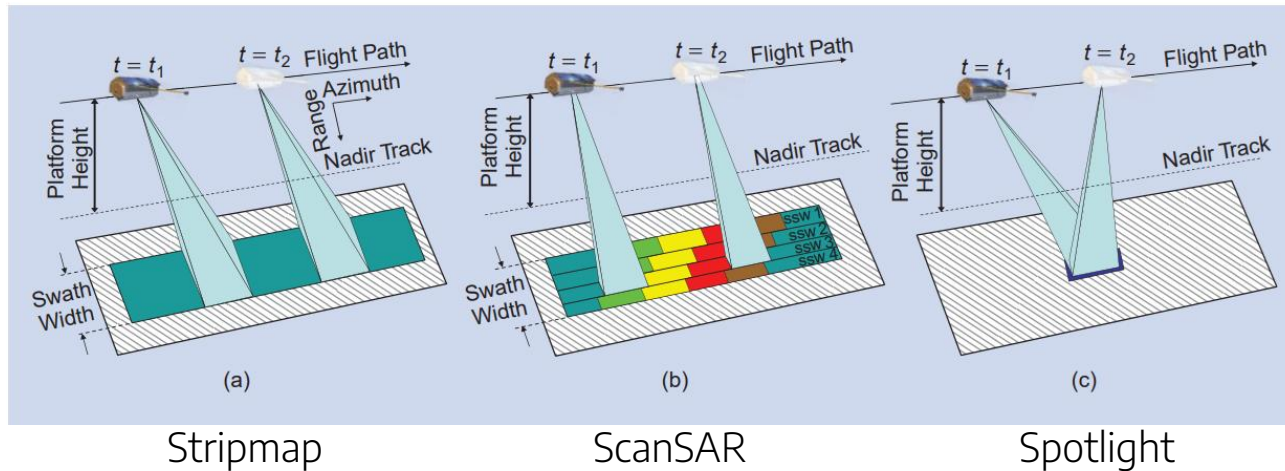
Este parámetro se ve afectado por el modo de adquisición que se disponga.



Ancho de barrido y modo de adquisición

El **ancho de barrido** o *swath* establece el ancho de la zona barrida por el radar y determina la extensión de la escena radar sobre el terreno.

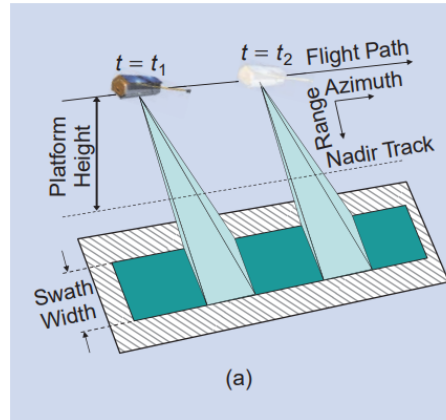
Los sistemas SAR actuales pueden funcionar en diferentes modos de imagen controlando el diagrama de radiación de la antena, modificando el swath resultante.



Ancho de barrido y modo de adquisición

Para una antena plana, esto se hace dividiendo la antena en sub-aperturas y controlando la fase y amplitud de cada sub-apertura mediante módulos de transmisión/recepción (TRM). Normalmente se emplean unos cientos de TRM, cuyos ajustes se controlan por software.

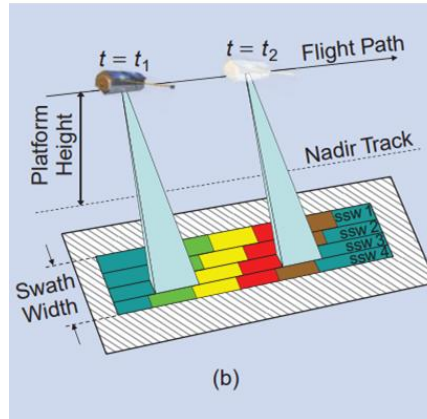
El modo más importante es el **Stripmap**, en el que el patrón se fija en una franja, lo que permite obtener imágenes de una única franja continua.



Si se necesita una mayor cobertura, el sistema puede funcionar en modo **ScanSAR**.

Aquí el patrón de la antena se dirige sucesivamente a diferentes ángulos de elevación correspondientes a múltiples sub-bandas. Cada sub-banda es iluminada por múltiples pulsos pero durante un tiempo más corto que en el caso *Stripmap*.

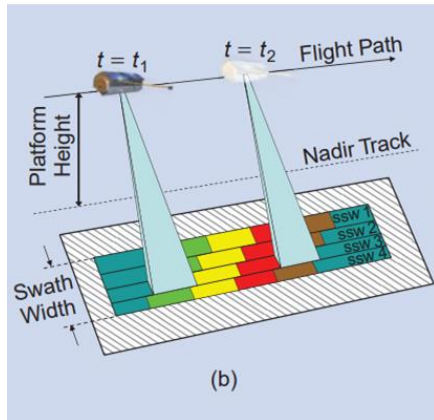
Tras el procesamiento adecuado, se obtiene una imagen SAR de banda ancha, aunque la resolución azimutal se degrada en comparación con el modo *Stripmap*.



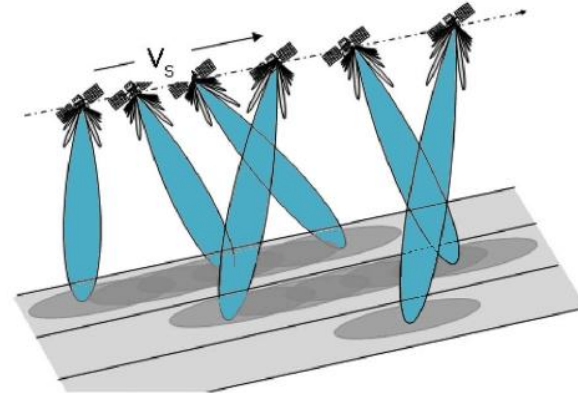
Ancho de barrido y modo de adquisición

Una mejora al modo de adquisición ScanSAR es el modo **TOPSAR**. Con la técnica **TOPSAR**, además de dirigir el haz en rango como en ScanSAR, el haz también se dirige electrónicamente de atrás hacia adelante en la dirección azimut para cada burst, evitando el scalloping y dando como resultado una calidad de imagen homogénea en toda la franja.

El modo TOPSAR sustituye al modo ScanSAR convencional, consiguiendo la misma cobertura y resolución que ScanSAR, pero con una relación señal/ruido y una relación de ambigüedad del blanco distribuido casi uniformes.



ScanSAR

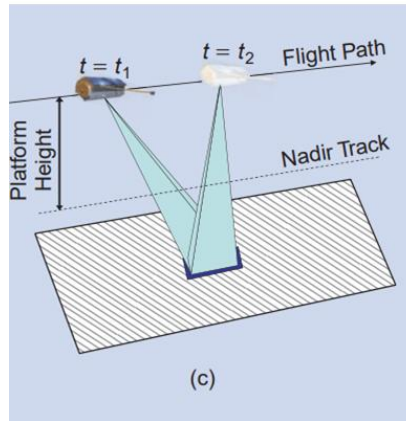


TopSAR

Ancho de barrido y modo de adquisición

Si se requiere una mejor resolución azimutal, se utiliza el modo **Spotlight**. En este caso, el patrón de antena se orienta hacia un punto fijo en azimuth para iluminar una región determinada.

El largo tiempo de iluminación se traduce en una mayor longitud de apertura sintética y, en consecuencia, en una mejor resolución.



Se refiere a la distancia mínima de separación a la que se deben encontrar dos objetos para ser detectados y por lo tanto ser resueltos como entidades separadas.

(G. Franceschetti and R. Lanari, Synthetic aperture radar processing)

Cuanto mejor sea la resolución del sistema, mayor será la calidad de imagen que puede ofrecer

Área: 1 km x 1 km

Resolución: 10m



Se refiere a la distancia mínima de separación a la que se deben encontrar dos objetos para ser detectados y por lo tanto ser resueltos como entidades separadas.

(G. Franceschetti and R. Lanari, Synthetic aperture radar processing)

Cuanto mejor sea la resolución del sistema, mayor será la calidad de imagen que puede ofrecer

Área: 1 km x 1 km

Resolución: 5 m



Se refiere a la distancia mínima de separación a la que se deben encontrar dos objetos para ser detectados y por lo tanto ser resueltos como entidades separadas.

(G. Franceschetti and R. Lanari, Synthetic aperture radar processing)

Cuanto mejor sea la resolución del sistema, mayor será la calidad de imagen que puede ofrecer

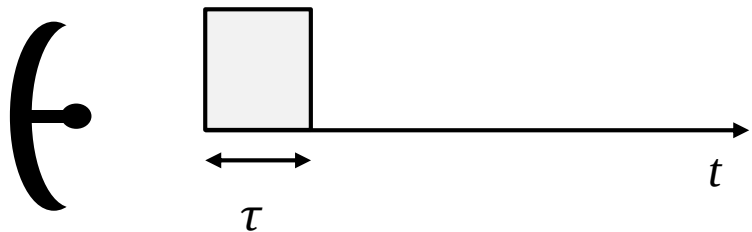
Área: 1 km x 1 km

Resolución: 1.67 m

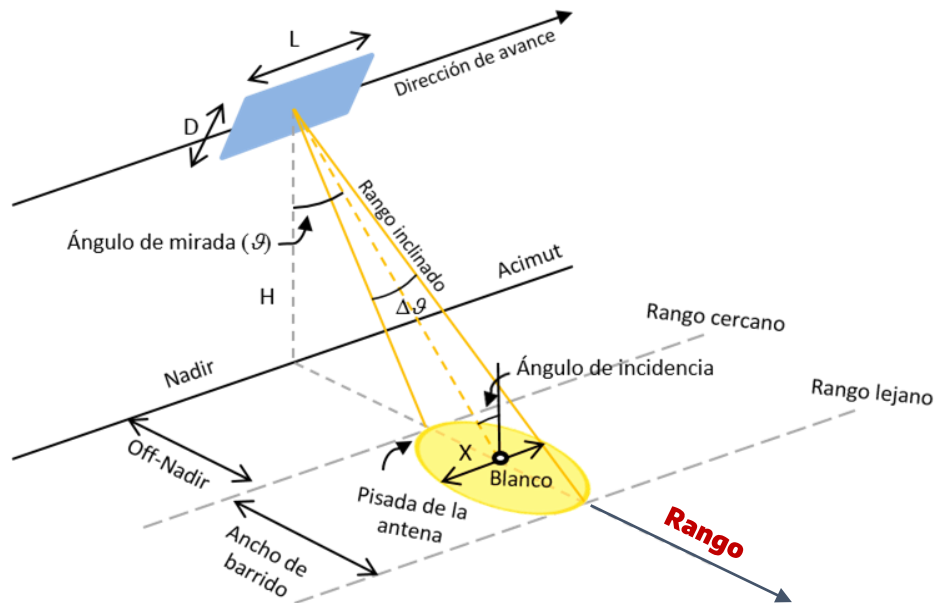


Resolución en rango

La **resolución en rango** (Δ_r) es la capacidad del radar de distinguir dos objetos en la dirección de apuntamiento y está determinada por la **duración de los pulsos** transmitidos.



Resolución $\Delta_r = \frac{c\tau}{2}$

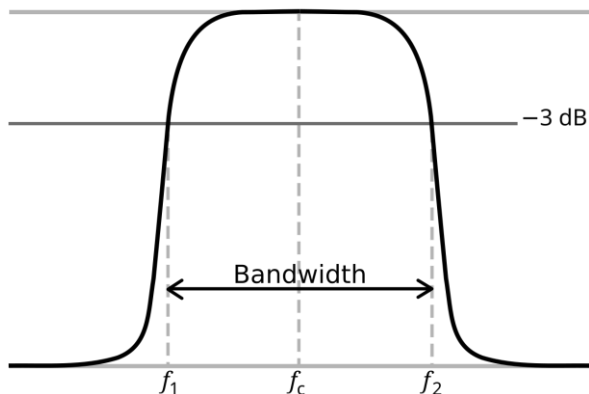


Resolución en términos del ancho de banda: La duración del pulso es inversamente proporcional al ancho de banda del mismo. La resolución puede describirse en términos del ancho de banda **B**:

$$\Delta r = \frac{c}{2B}$$

(Curlander y McDonough, 1991)

El ancho de banda **B** es la longitud de la extensión de frecuencias, medida en hercios (Hz), en la que se concentra la mayor potencia de la señal.



Resolución en términos del ancho de banda: La duración del pulso es inversamente proporcional al ancho de banda del mismo. La resolución puede describirse en términos del ancho de banda **B**:

$$\Delta_r \approx \frac{c}{2B}$$

(Curlander y McDonough, 1991)

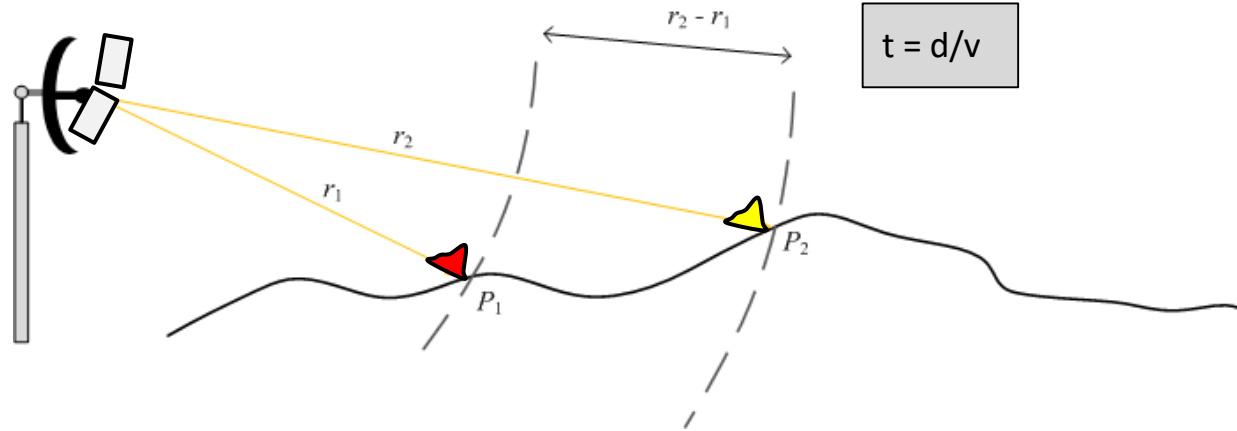
$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

**válida en la dirección de observación.*

Para mejorar la resolución es necesario una reducción del ancho del pulso τ y un pico de alta potencia, lo cual no resulta sencillo desde el punto de vista de la electrónica necesaria a bordo del satélite.

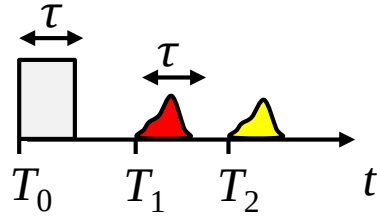
Pero usando la formulación en términos de ancho de banda, podemos **mejorar la resolución en rango** si aumentamos el ancho de banda **B**

Solución: sustituir estos cortos pulsos por un pulso modulado linealmente en frecuencia, denominado **chirp**.

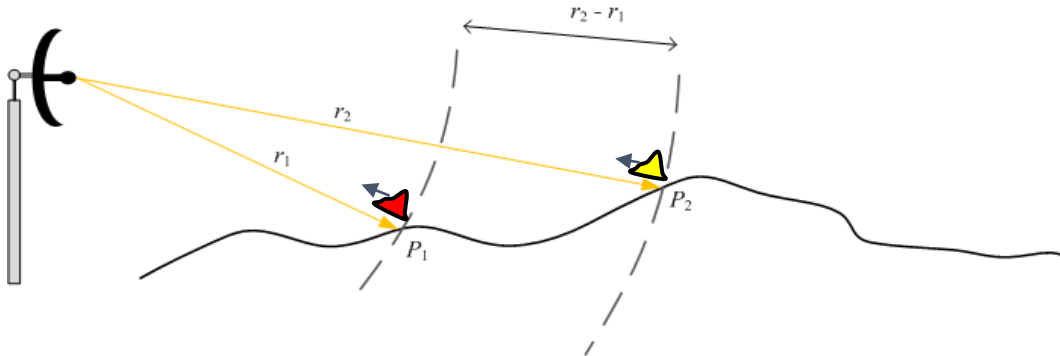


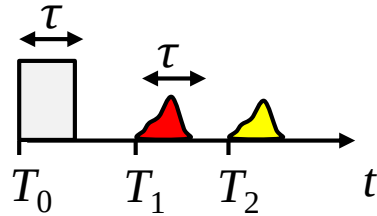
$$T1 = \frac{2r_1}{c}$$

$$T2 = \frac{2r_2}{c}$$

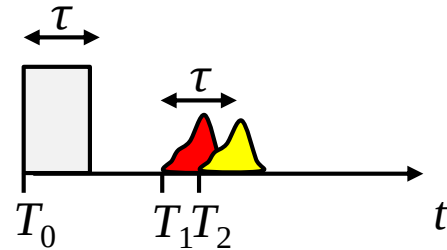


si $T_2 \geq T_1 + \tau$ los dos impulsos son claramente resueltos.

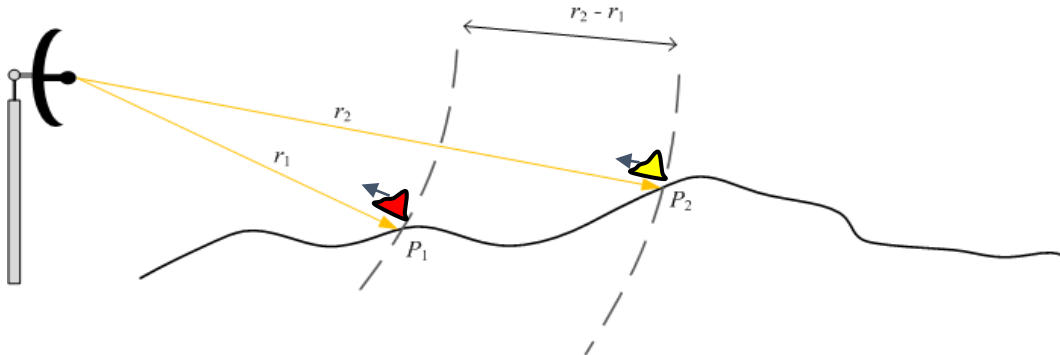


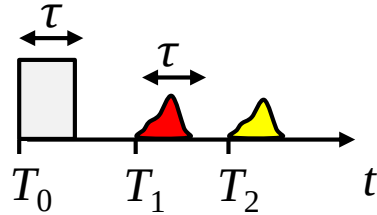


si $T_2 \geq T_1 + \tau$ los dos impulsos son claramente resueltos.

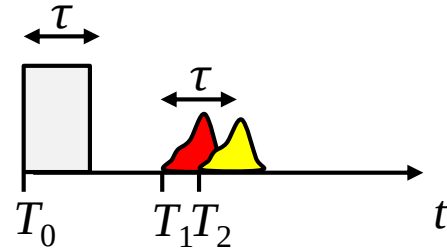


si $T_2 < T_1 + \tau$ el aporte de los dos impulsos se mezclan.

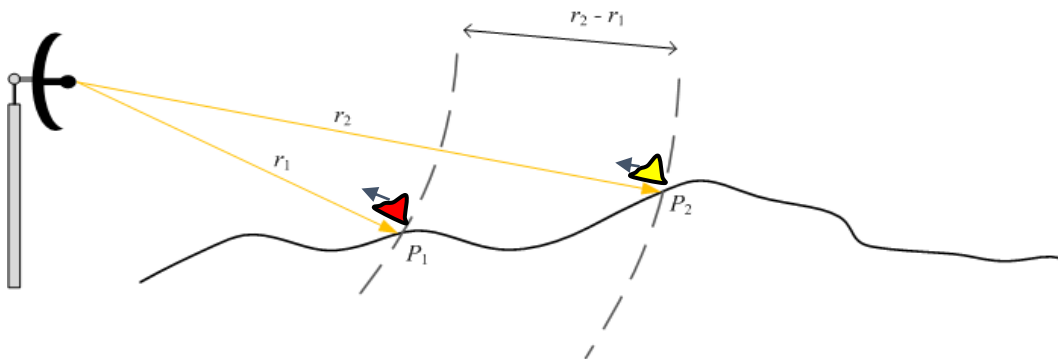




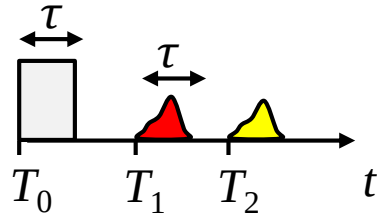
si $T_2 \geq T_1 + \tau$ los dos impulsos son claramente resueltos.



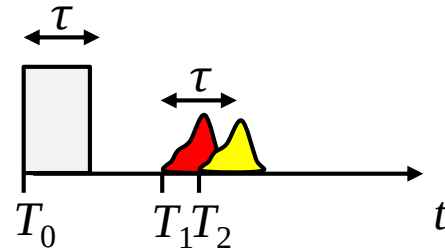
si $T_2 < T_1 + \tau$ el aporte de los dos impulsos se mezclan.



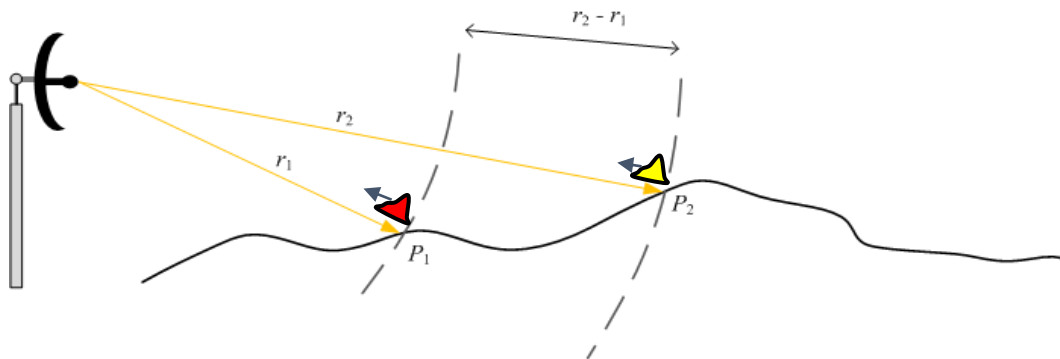
Los dos impulsos podrán ser **resueltos** si se reciben en dos instantes que distan temporalmente al menos τ



si $T_2 \geq T_1 + \tau$ los dos impulsos son claramente resueltos.



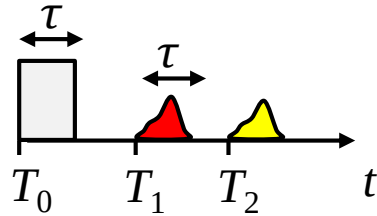
si $T_2 < T_1 + \tau$ el aporte de los dos impulsos se mezclan.



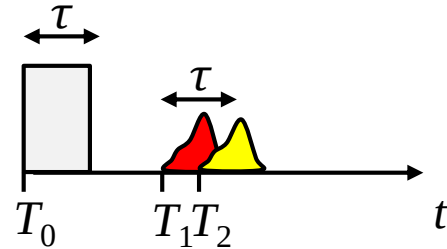
Los dos impulsos podrán ser **resueltos** si se reciben en dos instantes que distan temporalmente al menos τ

$$T_2 - T_1 = \frac{2}{c}(r_2 - r_1) = \tau$$

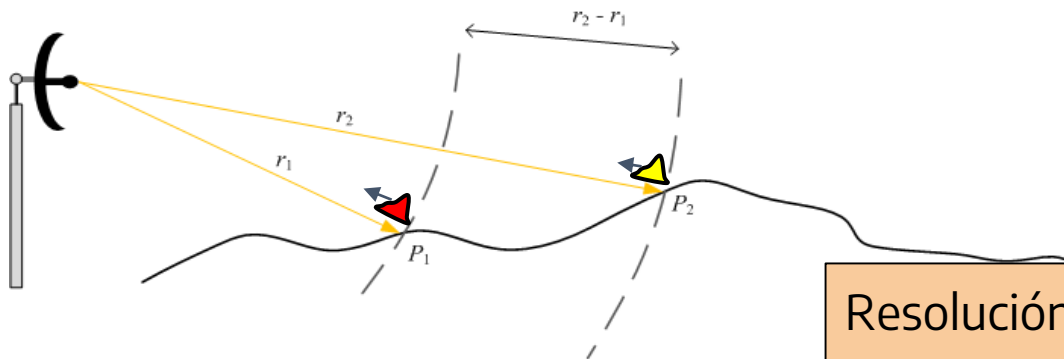
$$(r_2 - r_1)_{55} = \frac{c\tau}{2}$$



si $T_2 \geq T_1 + \tau$ los dos impulsos son claramente resueltos.



si $T_2 < T_1 + \tau$ el aporte de los dos impulsos se mezclan.



Los dos impulsos podrán ser **resueltos** si se reciben en dos instantes que distan temporalmente al menos τ

$$T_2 - T_1 = \frac{2}{c}(r_2 - r_1) = \tau$$

Resolución en rango! $\Rightarrow (r_2 - r_1) = \frac{c\tau}{2}$

¿Cuál sería el τ para un sensor con resolución igual a 5 metros?



$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

¿Cuál sería el τ para un sensor con resolución igual a 5 metros?



$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

$$\tau = \frac{2\Delta_{rango}}{c}$$

$$\tau \approx \frac{2 * 5 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}$$

¿Cuál sería el τ para un sensor con resolución igual a 5 metros?



$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

$$\tau = \frac{2\Delta_{rango}}{c}$$

$$\tau \approx \frac{2 * 5 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}$$

$$\tau \approx 33 \text{ ns}$$

¿Cuál sería el τ para un sensor con resolución igual a 5 metros?



- Un parpadeo humano está en 100-150 ms
- Un aleteo de colibrí en 14 ms
- Un relámpago suele durar 60-70 μ s (60000-70000 ns)

$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

$$\tau = \frac{2\Delta_{rango}}{c}$$

$$\tau \approx \frac{2 * 5 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}$$

$$\tau \approx 33 \text{ ns}$$

¿Cuál sería el τ para un sensor con resolución igual a 5 metros?



La mejora de la resolución del rango requiere enviar un **pulso extremadamente corto** a una **alta potencia**

$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

$$\tau = \frac{2\Delta_{rango}}{c}$$

$$\tau \approx \frac{2 * 5 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}$$

$$\tau \approx 33 \text{ ns}$$

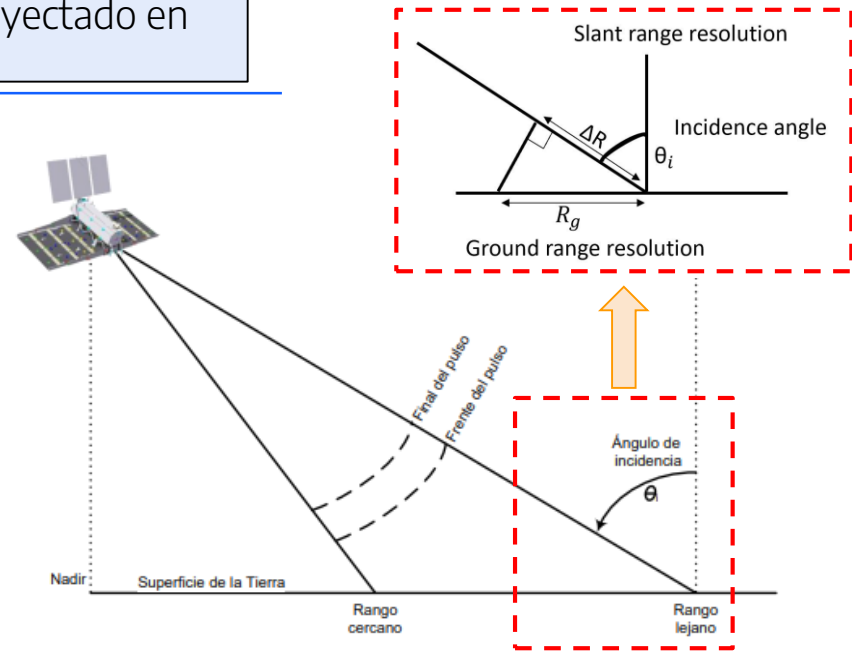
Resolución en rango: Diferencia rango oblicuo y proyectado en tierra

En un sistema de **radar convencional**, la resolución en el rango Δ_r está determinada por la duración τ de los pulsos transmitidos:

$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

**válida en la dirección de observación.*

La resolución en **tierra** es la proyección de la resolución en **rango oblicuo** sobre la superficie utilizando el ángulo de incidencia θ_i .



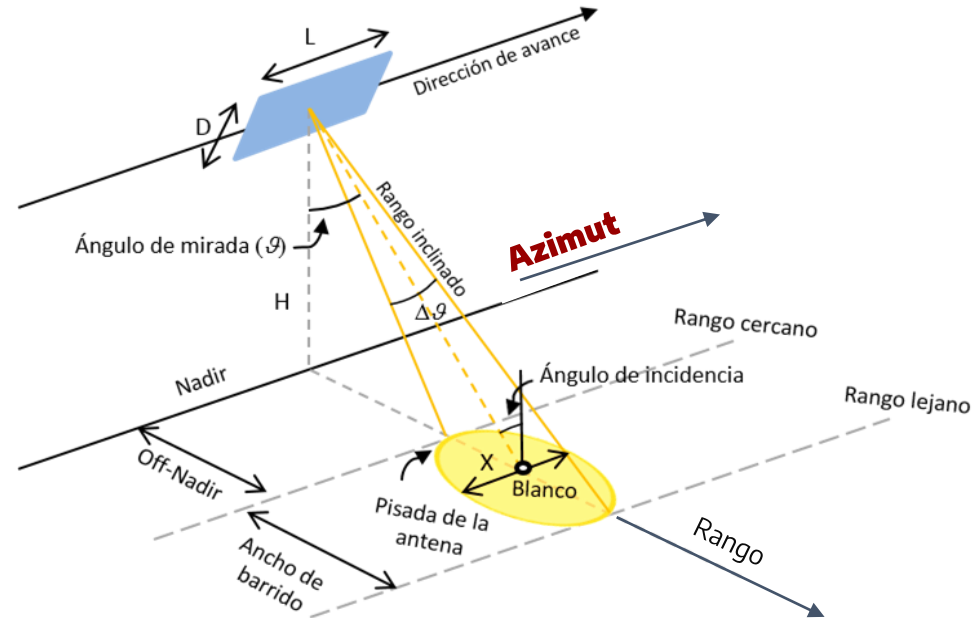
**Resolución en
rango oblicuo**
(*slant range*)

$$\Delta_r = \frac{c\tau}{2}$$

**Resolución en
rango en tierra**
(*ground range*)

$$\Delta_{Gr} = \frac{\Delta_r}{\sin(\theta_i)}$$

La **resolución de azimut** (Δ_{az}) se define como la capacidad del radar para distinguir dos objetos en la dirección ortogonal a la dirección de apuntamiento.



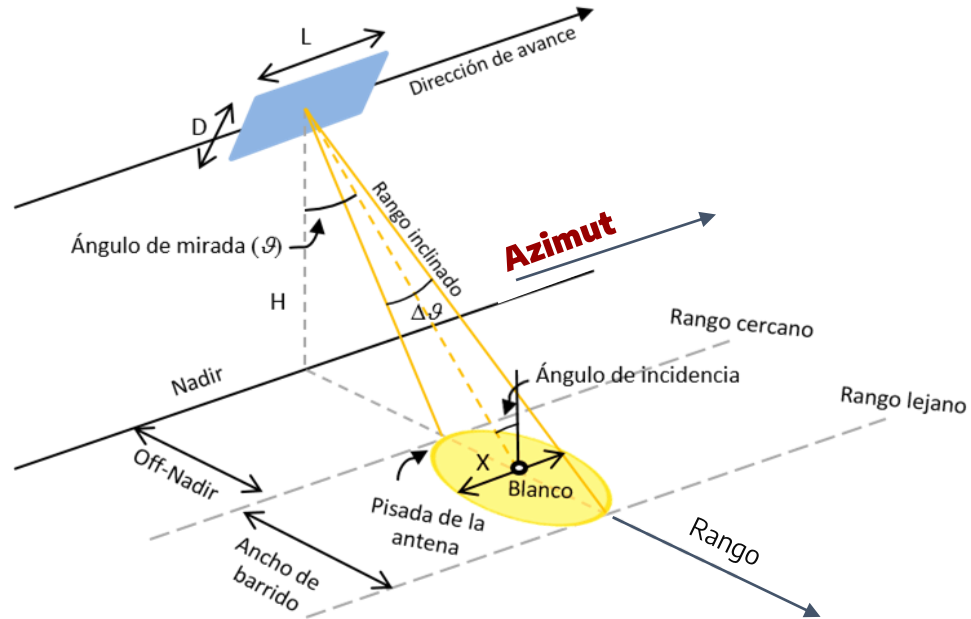
La **resolución de azimut** (Δ_{az}) se define como la capacidad del radar para distinguir dos objetos en la dirección orthogonal a la dirección de apuntamiento.

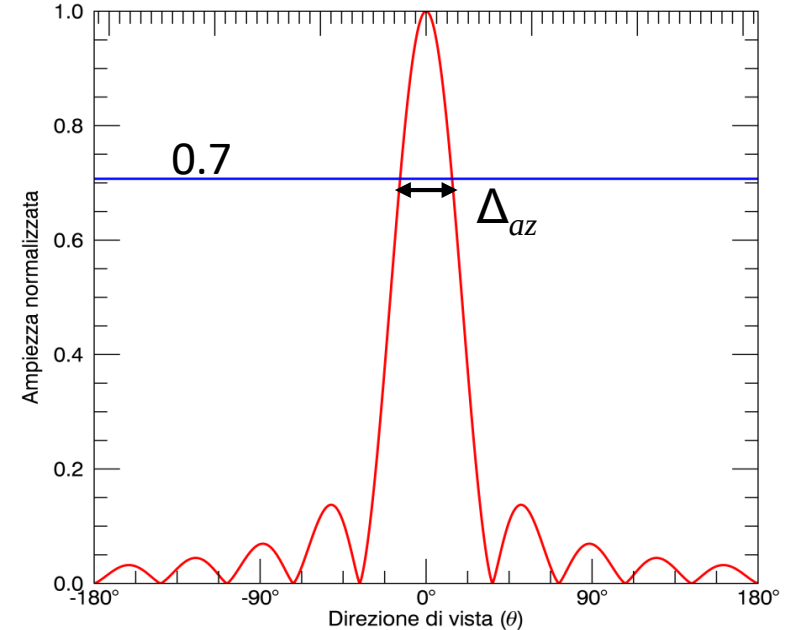
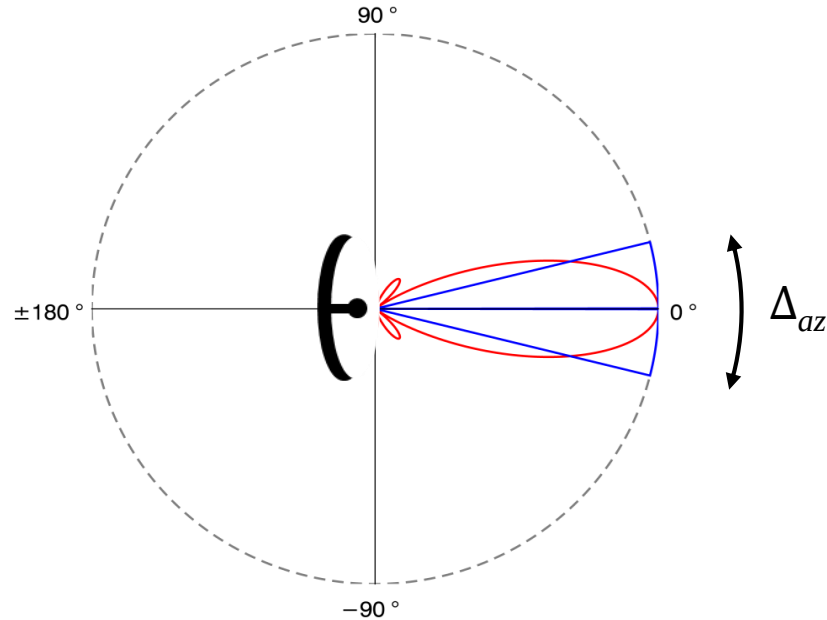
La resolución del azimut (angular) está dada aproximadamente por:

$$\Delta_{az} = \Delta\theta \approx \frac{\lambda}{L}$$

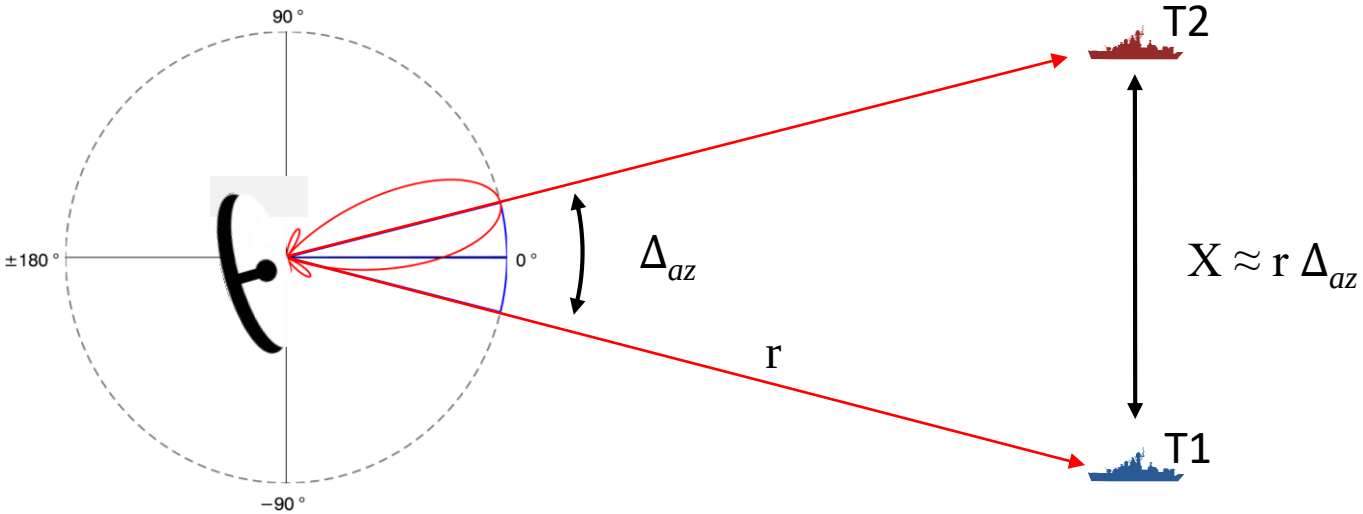
λ : Longitud de onda [m]

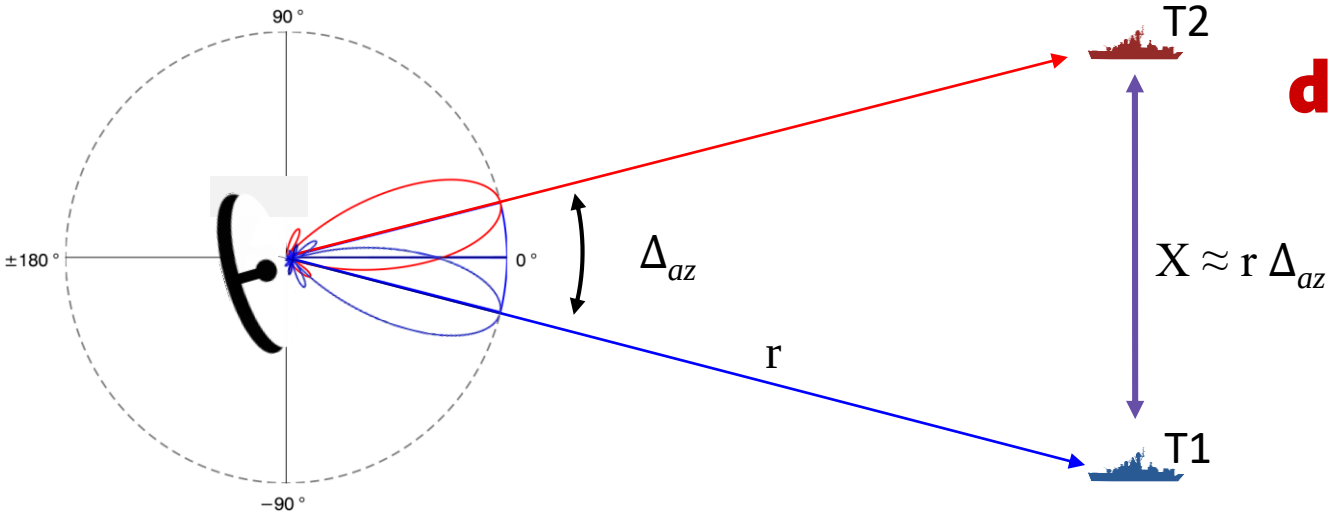
L : Longitud de antena en acimut [m]





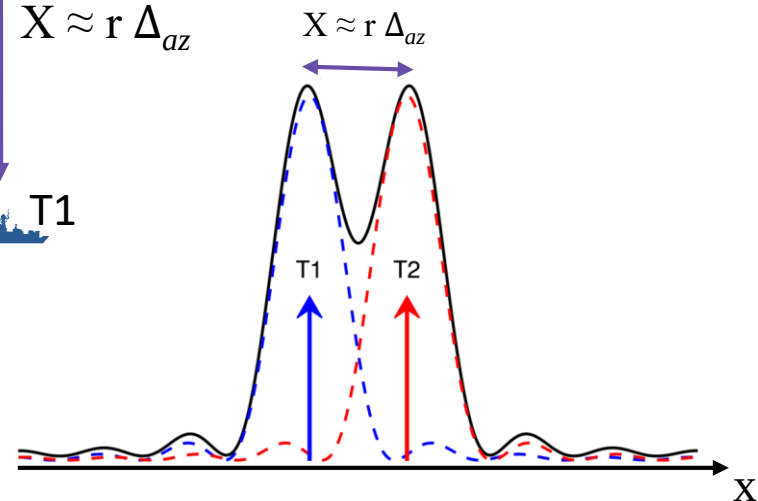
La **resolución angular** es aquel en el cual la potencia transmitida se reduce un 50% (-3dB de potencia) en comparación con el pico máximo. También llamado HPBW - Half Power Beamwidth.

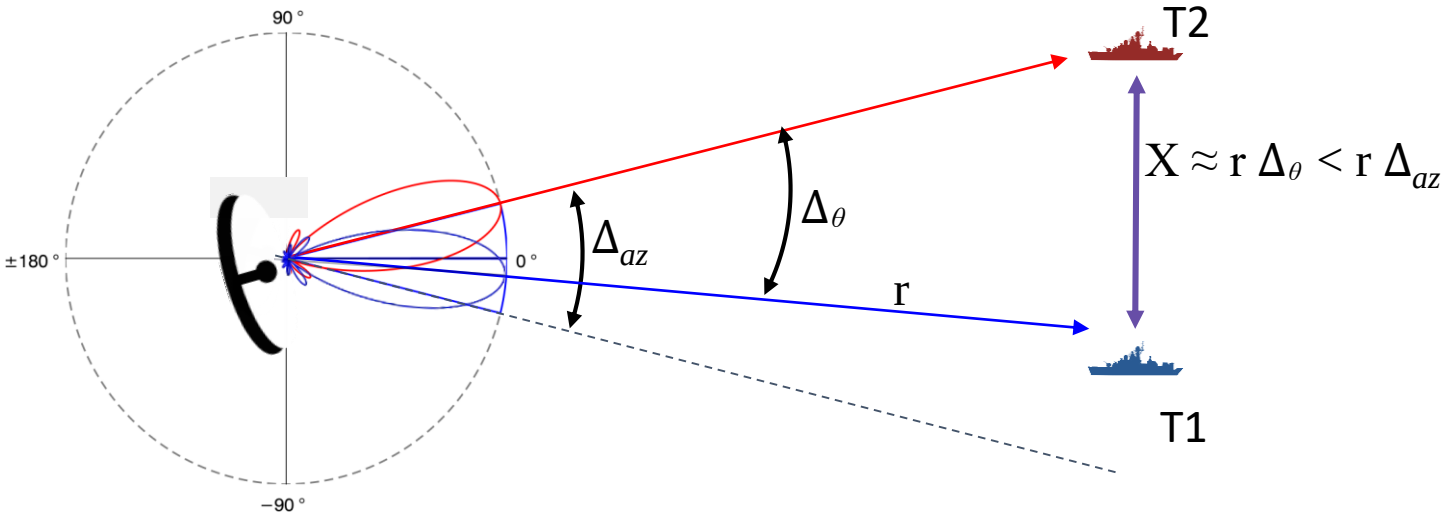




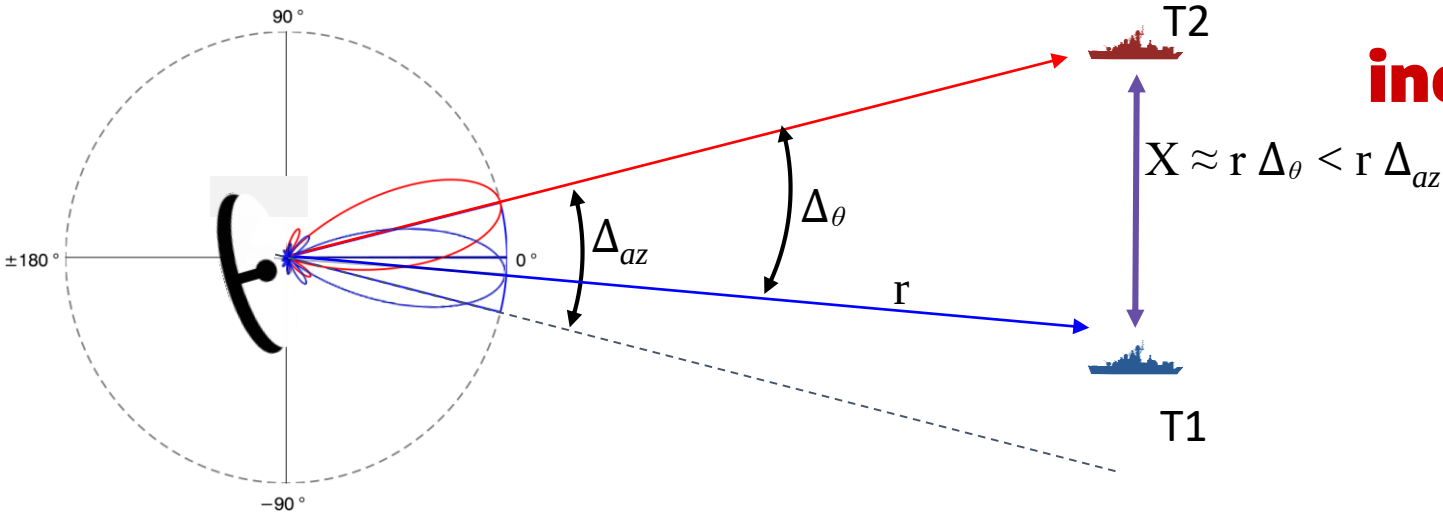
r : distancia sensor-blanco

**Objetos
distinguibles
!**



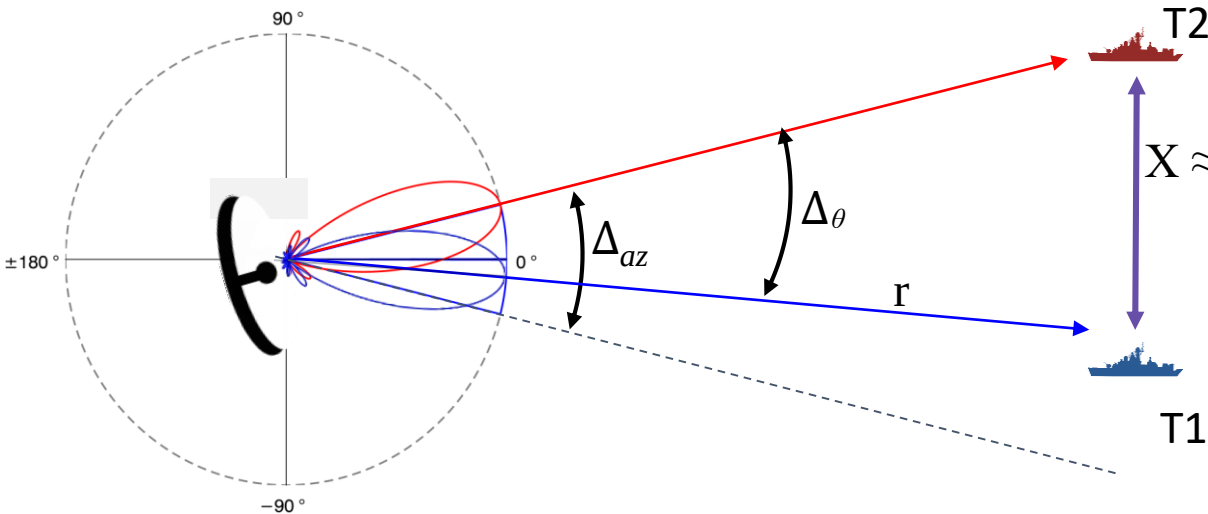


r : distancia sensor-blanco



**Objetos
indistinguibles!**

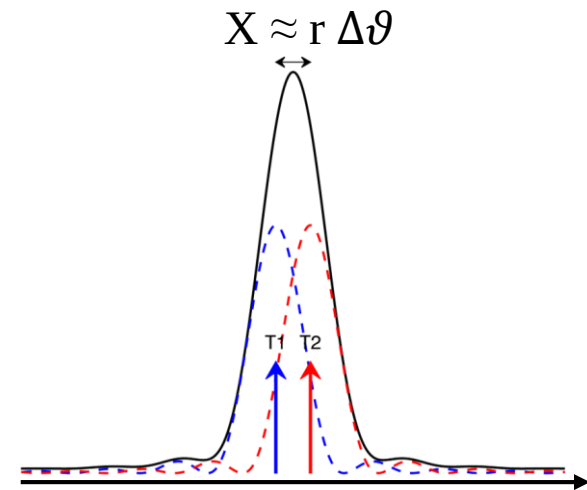
r : distancia sensor-blanco



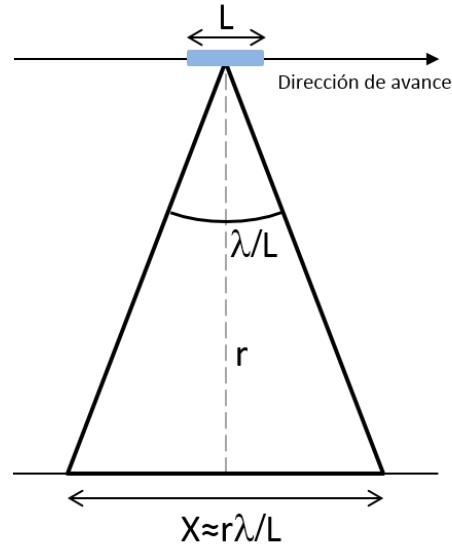
r : distancia sensor-blanco

Objetos indistinguibles!

$$X \approx r \Delta_\theta < r \Delta_{az}$$



Conociendo la dimensión física de la antena **L** y la longitud de onda de trabajo **λ** , la **resolución en azimut X** aumenta con la distancia **r** entre el sensor y el objetivo.



$$X \approx r \Delta_{az} \approx r \lambda / L$$



Ejercicio:

Calcular la **resolución en azimut X** para la imagen SAOCOM Stripmap S6DP buscando o calculando los siguientes parámetros en el matadato: R, λ , L.

Tip: Use el valor SamplesStart [s] para el cálculo de R.

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$



Ejercicio:

Calcular la **resolución en azimut X** para la imagen SAOCOM Stripmap S6DP buscando o calculando los siguientes parámetros en el matadata:
 $R = 810\text{Kms}$, $\lambda = 23\text{cm}$ $L = 10\text{m}$.

$$X = ?$$



Ejercicio:

Calcular la **longitud de antena L** necesaria para una resolución de 10m:

$r \approx 810 \text{ km}$, $\lambda = 23 \text{ cm}$ y $X = 10 \text{ m}$

$$X = r \frac{\lambda}{L} \quad \longrightarrow \quad L = r \frac{\lambda}{X}$$

L = ?

Equivalente a 56 Faros del Bicentenario
Equivalente a 67 Obeliscos



Ejercicio:

Calcular la **resolución en azimut X** para un **sistema aerotransportado** con los siguientes parámetros:

$r \approx 2 \text{ km}$, $\lambda = 5.66 \text{ cm}$ y $L = 1 \text{ m}$

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$



Ejercicio:

Calcular la **resolución en azimut X** para un **sistema aerotransportado** con los siguientes parámetros:

$r \approx 2 \text{ km}$, $\lambda = 5.66 \text{ cm}$ y $L = 1 \text{ m}$

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$

$$X = 111.2 \text{ m}$$



Ejercicio:

Calcular la **resolución en azimut X** para un **sistema aerotransportado** con los siguientes parámetros:

$r \approx 2 \text{ km}$, $\lambda = 5.66 \text{ cm}$ y $L = 1 \text{ m}$

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$

$$X = 111.2 \text{ m}$$

Rango

$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

- La mejora de la resolución del rango requiere enviar un **pulso extremadamente corto** a una **alta potencia**.

Azimut

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$

- Resoluciones espaciales inadecuadas para la gran mayoría de aplicaciones.
- Antenas irrealizables para una resolución adecuada.

Radar de Apertura Real o RAR

Rango

$$\Delta_{rango} = \frac{c\tau}{2}$$

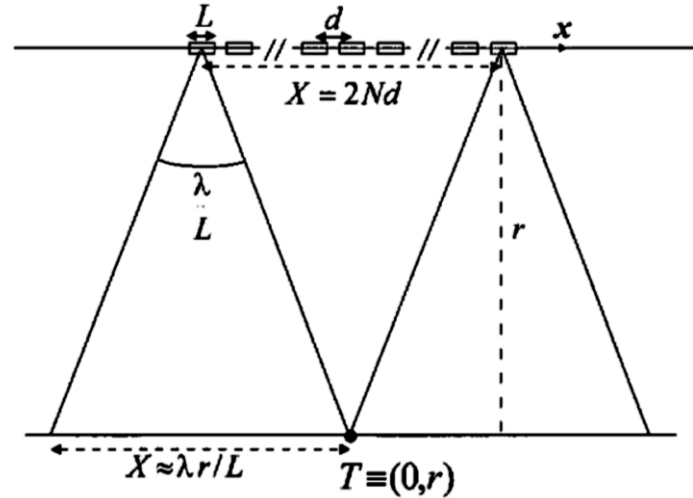
- La mejora de la resolución del rango requiere enviar un **pulso extremadamente corto** a una **alta potencia**.

Azimut

$$X = r \frac{\lambda}{L}$$

- Resoluciones espaciales inadecuadas para la gran mayoría de aplicaciones.
- Antenas irrealizables para una resolución adecuada.

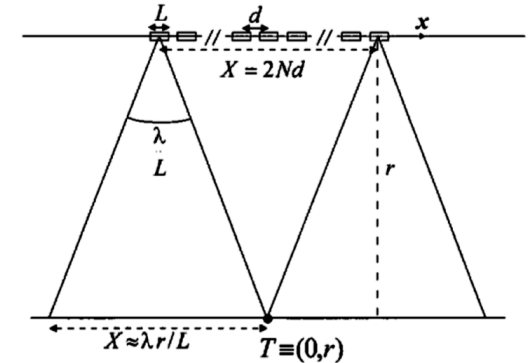
Los **sistemas SAR** son sensores de **mirada lateral** que permiten superar esta limitación gracias al uso de una **antena sintética**, que es una antena ficticia cuya dimensión en todo el rango es mucho mayor que la de la antena real transportada por el sensor.



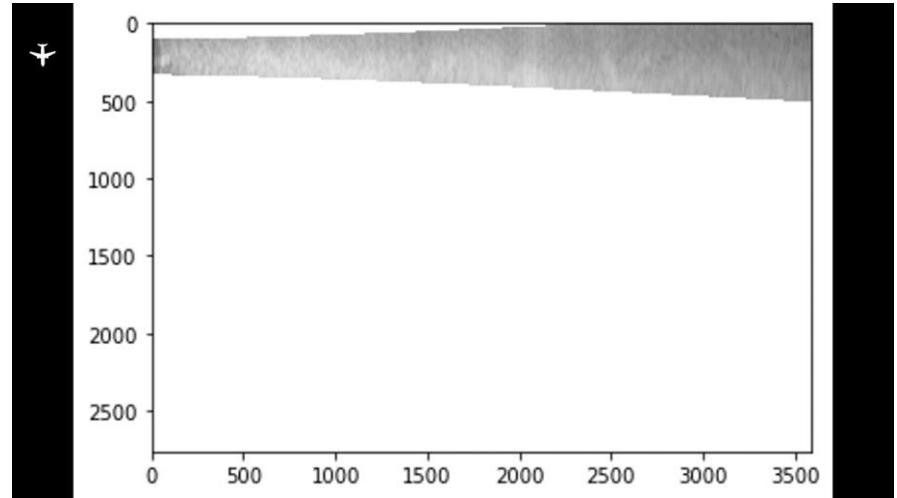
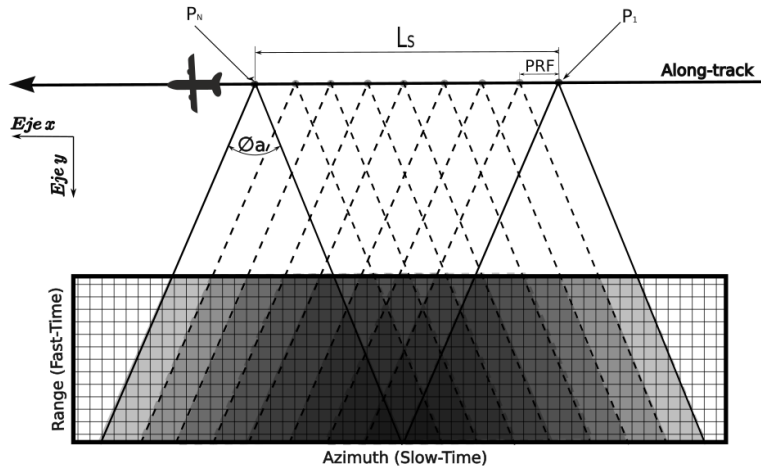
Los **sistemas SAR** son sensores de **mirada lateral** que permiten superar esta limitación gracias al uso de una **antena sintética**, que es una antena ficticia cuya dimensión en todo el rango es mucho mayor que la de la antena real transportada por el sensor.

La **síntesis** de una antena sintética se implementa típicamente:

- Al mover la antena física a lo largo de la dirección de vuelo
- Combinando coherentemente y procesando apropiadamente los retornos electromagnéticos provenientes de la escena observada.

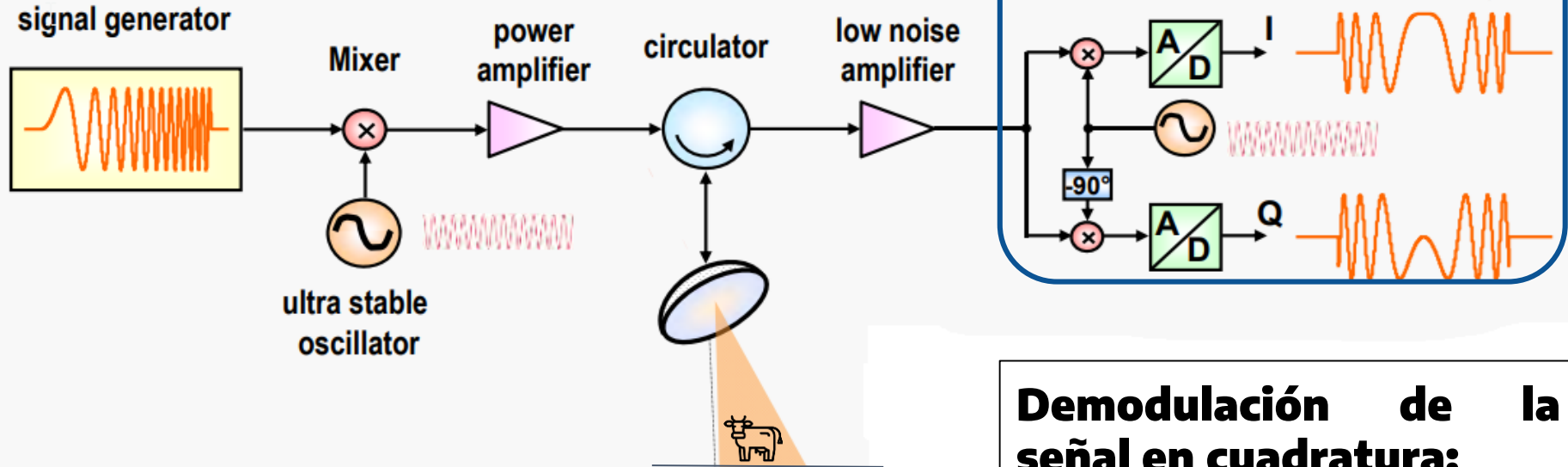


Radar de Apertura Sintética (SAR)



Sistema SAR

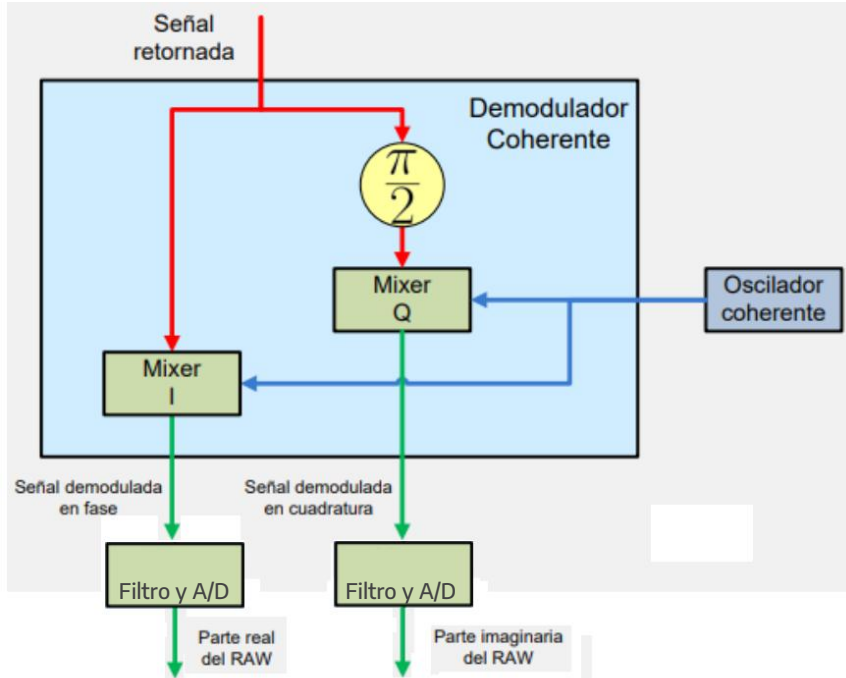
Sistema de transmisión-recepción de un sistema SAR



Demodulación de la señal en cuadratura:

Nos permite recuperar información coherentemente tanto de la amplitud como de la fase de la señal

Sistema de transmisión-recepción de un sistema SAR



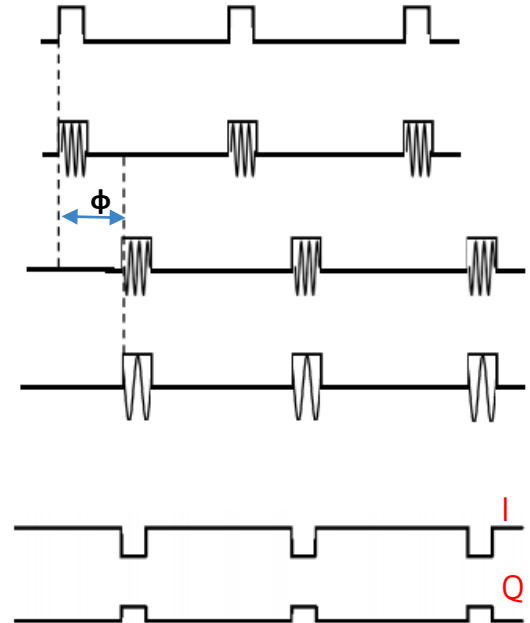
Generación del pulso

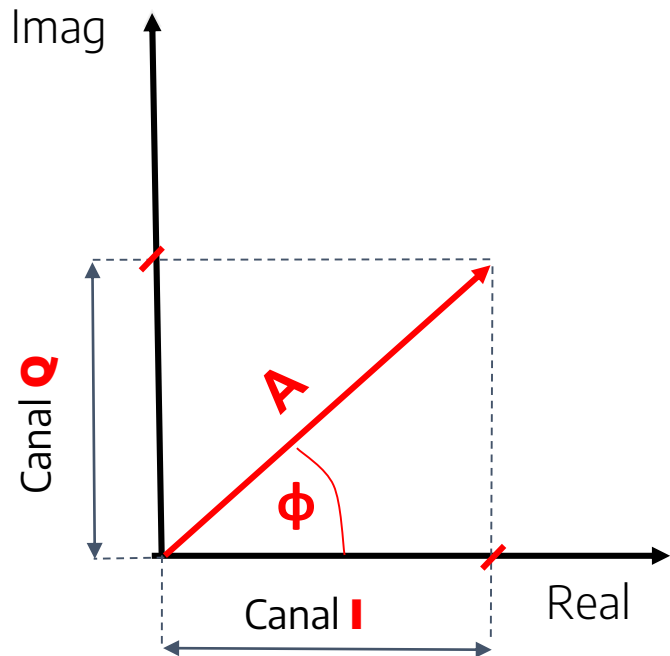
Pulso transmitido

Señal recibida
(blanco puntual)

Luego del Mixer

Luego de la
demodulación
de cuadratura





Intensidad $A^2 = I^2 + Q^2$

:

Fase: $\phi = \arctan\left(\frac{Q}{I}\right)$

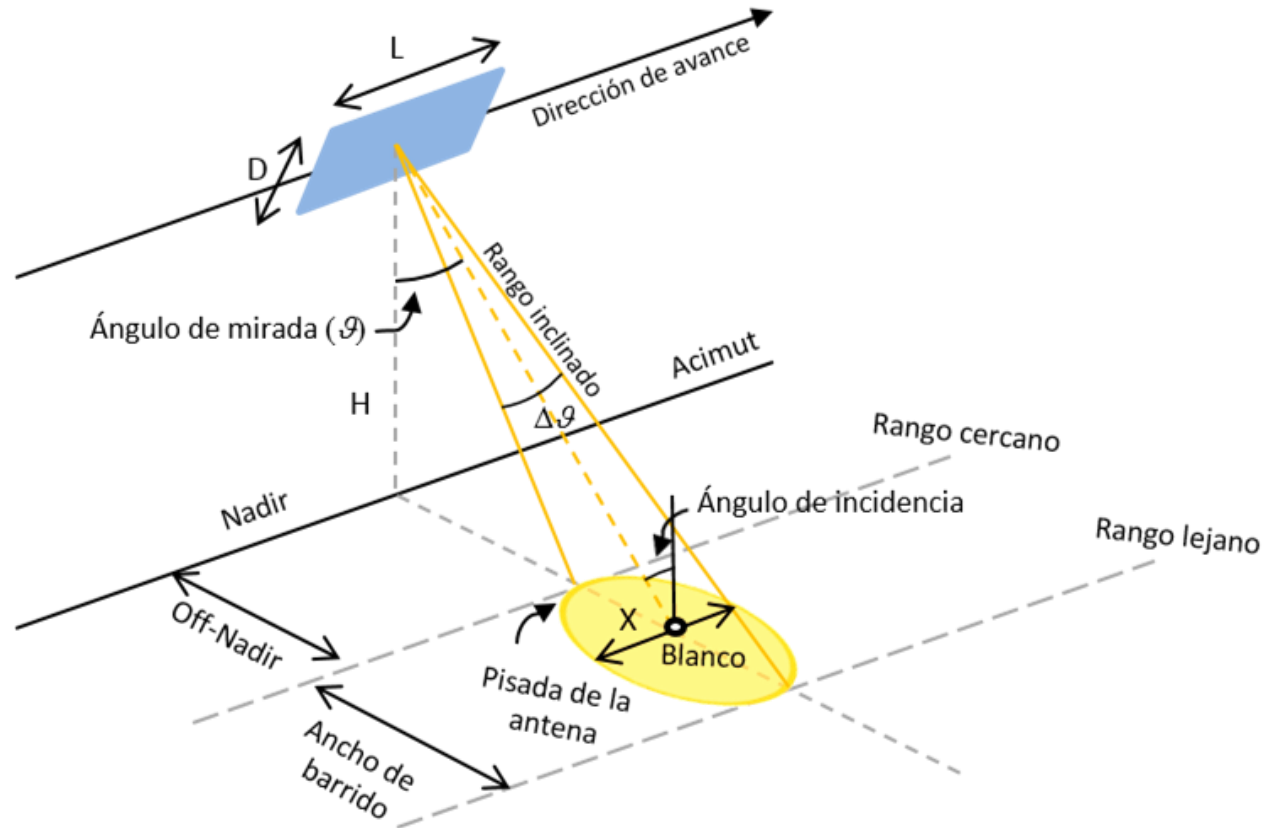
Demodulación de la señal en cuadratura:

Nos permite recuperar información coherentemente tanto de la amplitud como de la fase de la señal

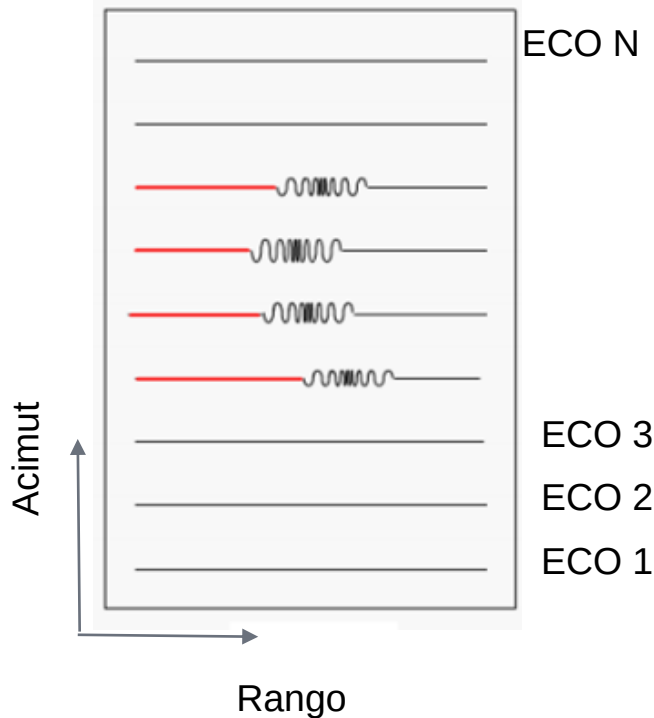
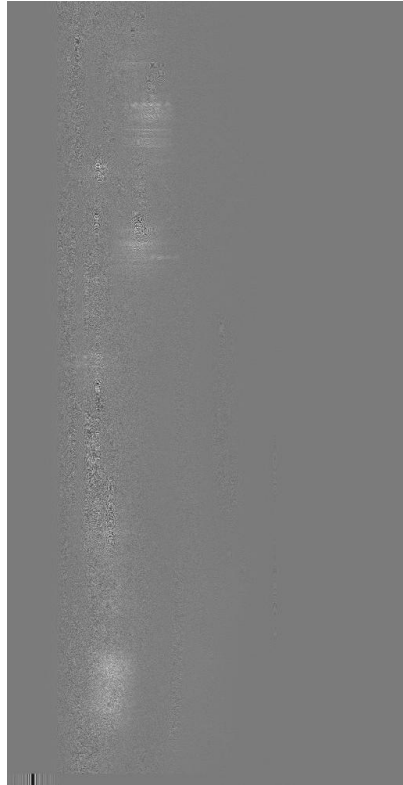
Cada píxel de una imagen SAR compleja consiste de una parte real e imaginaria, es decir, es un fasor que contiene información tanto de amplitud como de fase.

Formación de la Matriz de datos crudos

Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

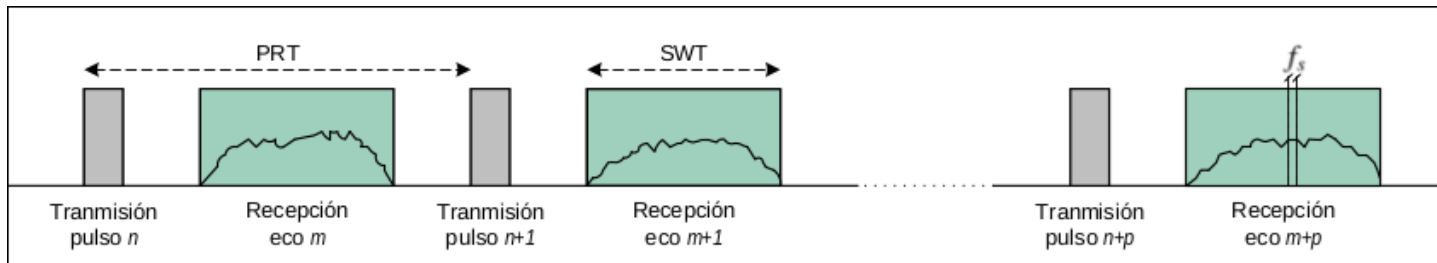


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)



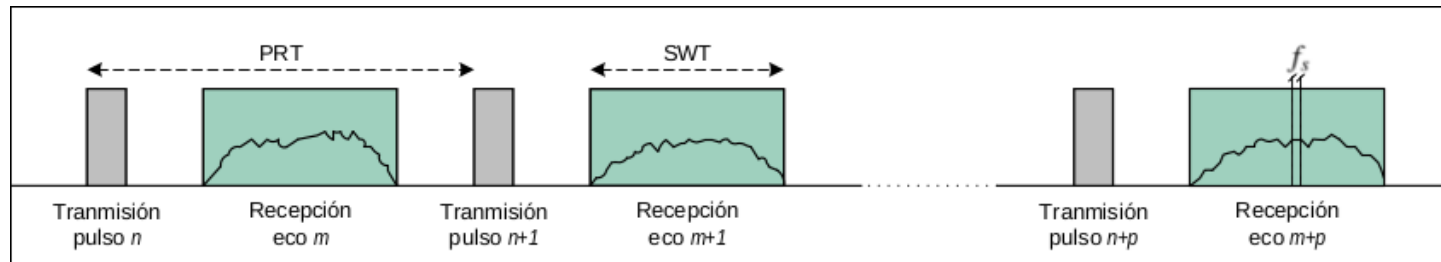
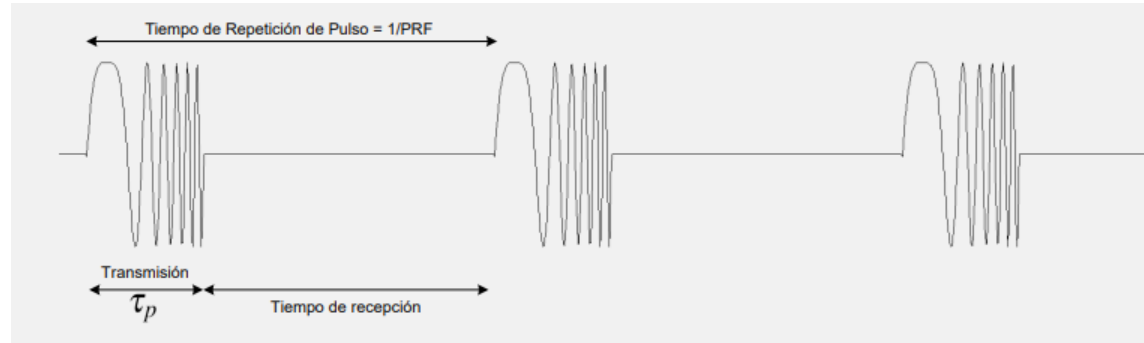
El radar emite pulsos de microondas a la Tierra y registra los ecos recibidos de cada pulso. Mediante un dispositivo denominado duplexer se controla el sentido en el que viajan las ondas electromagnéticas, es decir si es entrante o saliente.

- Una vez que se emite una onda electromagnética, el duplexer se pone en modo escucha durante un período conocido como **ventana de recepción** (conocida comúnmente, por sus siglas en inglés, como **Sampling Window Time (SWT)**), y durante el cual el eco del pulso recibido es digitalizado mediante un conversor A/D para luego ser guardado en memoria



Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

- Una vez terminado el período de recepción se vuelve a transmitir un nuevo pulso. Este proceso se repite periódicamente a una frecuencia denominada **Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF)** a lo largo de la trayectoria de vuelo.



- La **PRF** resulta entonces un parámetro importantísimo de diseño pues los **ecos** de la escena deben caer todos dentro de la **SWT** y por lo tanto no puede ser mayor a un valor que permita recibir los retornos desde el rango cercano al lejano

Calculemos ¿cuántos pulsos se enviarán antes de recibir el eco del primero...?

Retardo del eco

$$t = \frac{2r}{c} \quad r = \frac{H}{\cos(\theta_i)}$$

Tiempo de repetición del pulso

$$PRT = \frac{1}{PRF}$$

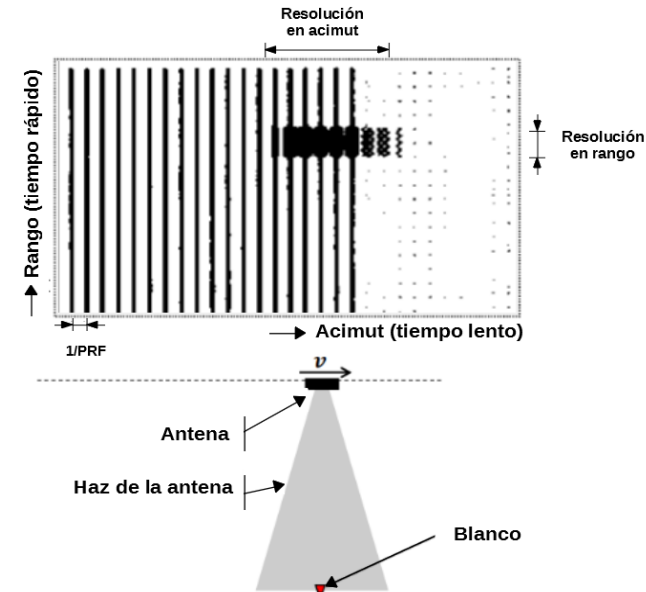
Parámetro [unidad]	Símbolo	Valor
Altura de la órbita [km]	H	624.8
PRF [Hz]	PRF	3463.89
Ángulo de incidencia nominal [Grados]	θ_i	19.8

Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

Una vez terminado el período de recepción se vuelve a transmitir un nuevo pulso. Este proceso se repite periódicamente a una frecuencia denominada **Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF)** a lo largo de la trayectoria de vuelo.

Las **muestras digitalizadas** de cada eco recibido durante la apertura de la ventana SWT son guardados como una **fila** de la matriz de datos RAW. La separación entre líneas esta dada por la **PRT = 1/PRF**.

Por otro lado cada **columna** da la matriz de datos RAW corresponde a cada eco, es decir el eco que resulta de cada pulso enviado y donde la separación entre las celdas de cada fila está dada por la **frecuencia de muestreo (fs)**, el tiempo de muestreo por otro lado sera **Ts = 1/ fs**.



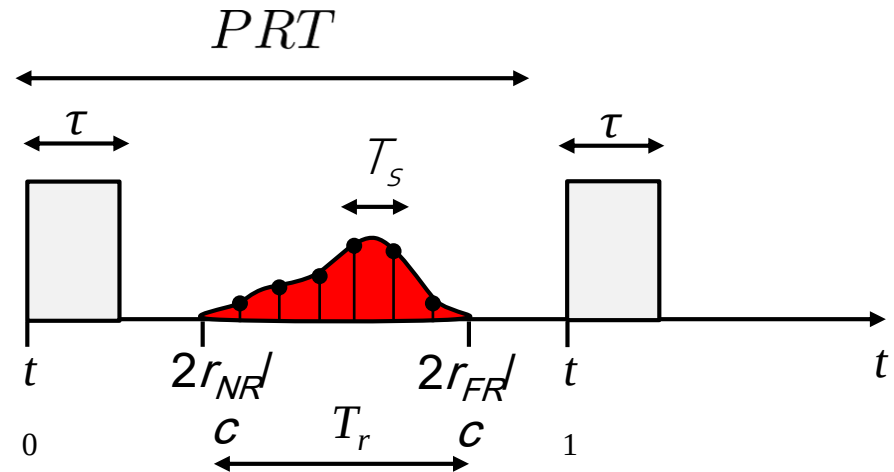
Ancho de banda
en azimuth

$$PRF = \frac{1}{PRT} \geq \frac{2v}{L}$$

Frecuencia de
repetición del pulso

(Para evitar el *aliasing*)

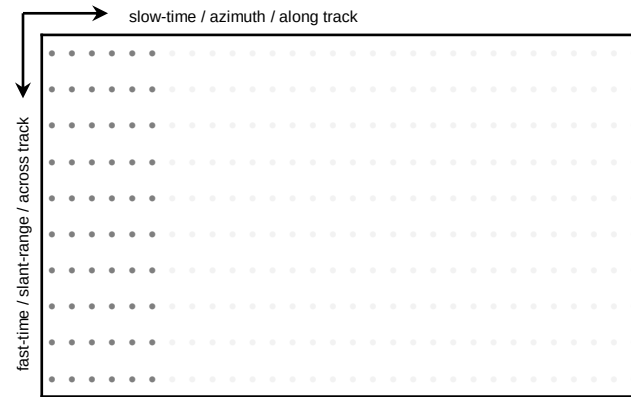
$$PRT = \tau + T_r$$



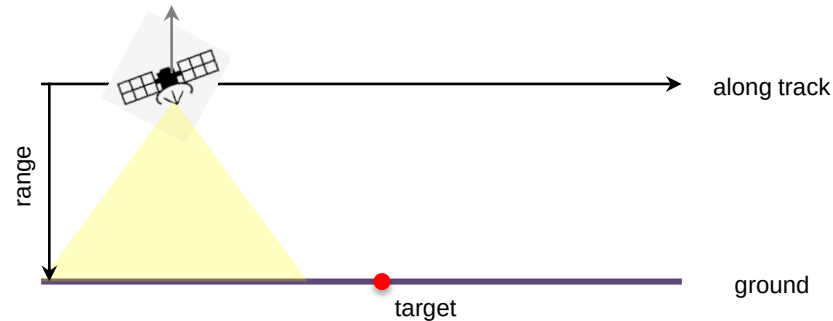
La duración de la señal recibida (T_r) depende del Swath (S), o de la extensión del alcance de la escena observada.

Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

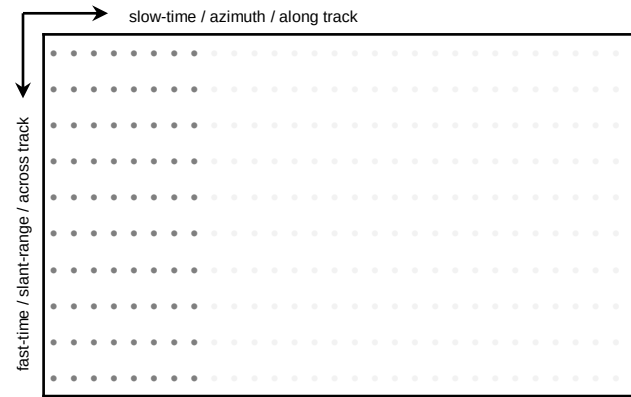


radar observation

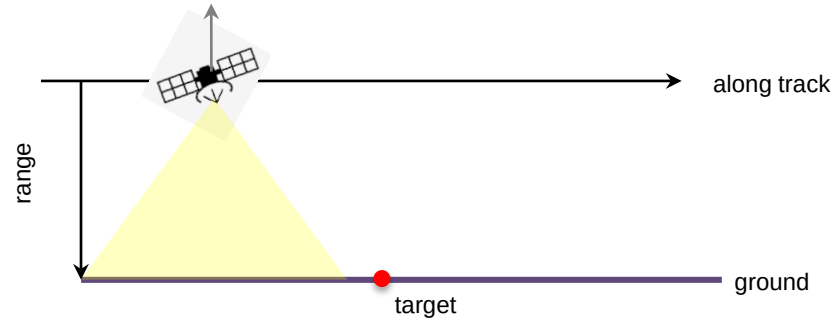


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

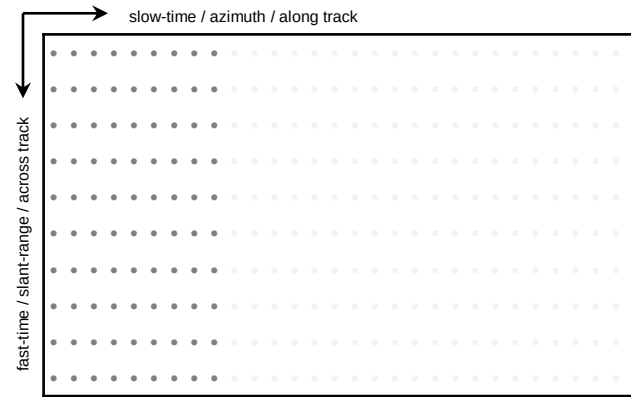


radar observation

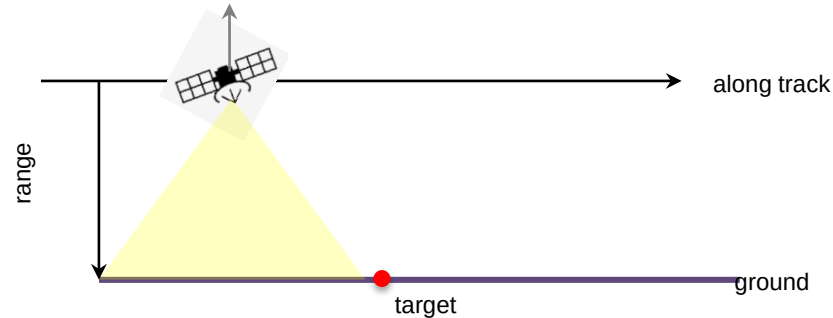


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

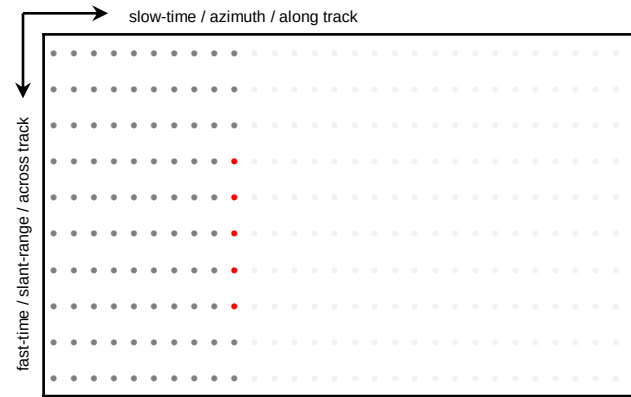


radar observation

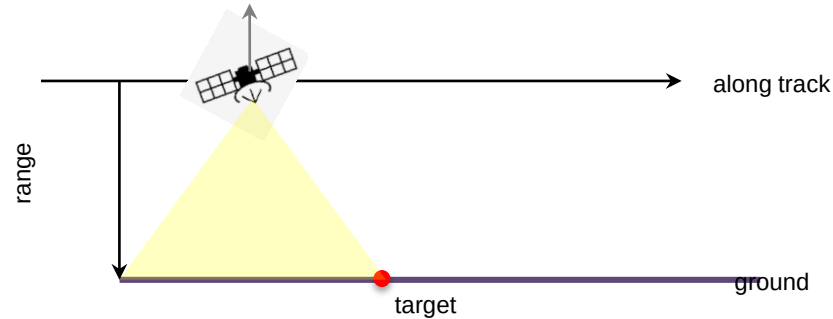


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

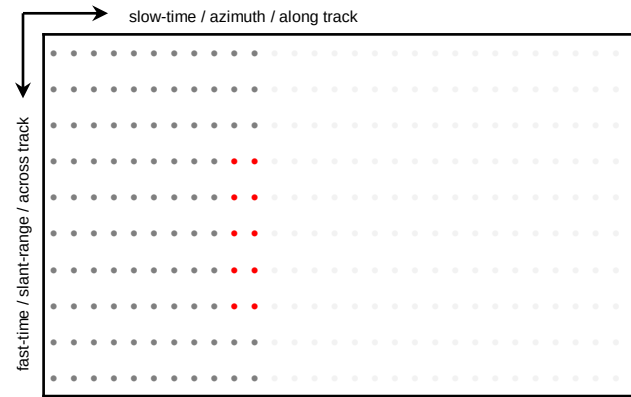


radar observation

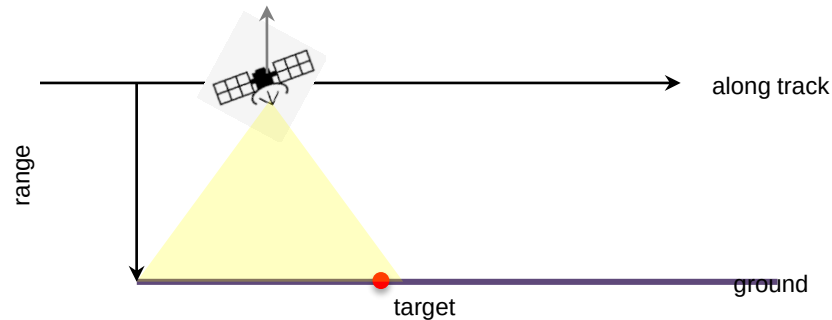


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

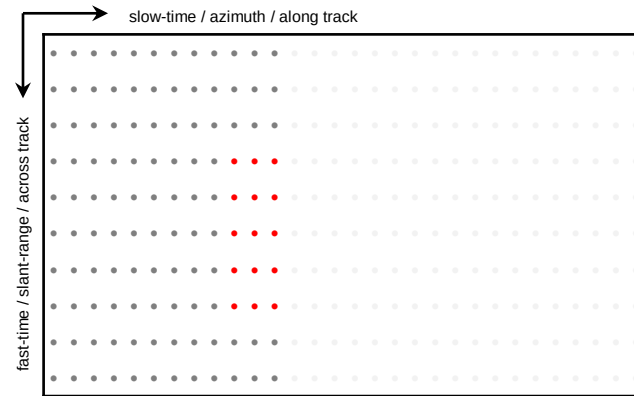


radar observation

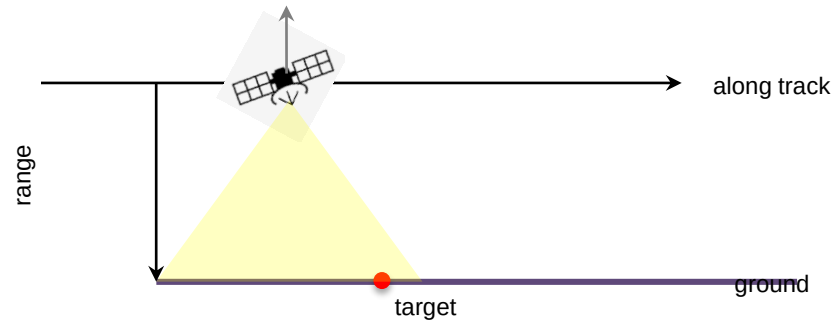


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

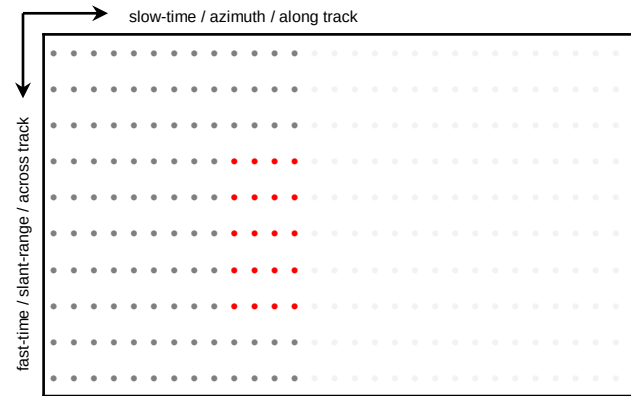


radar observation

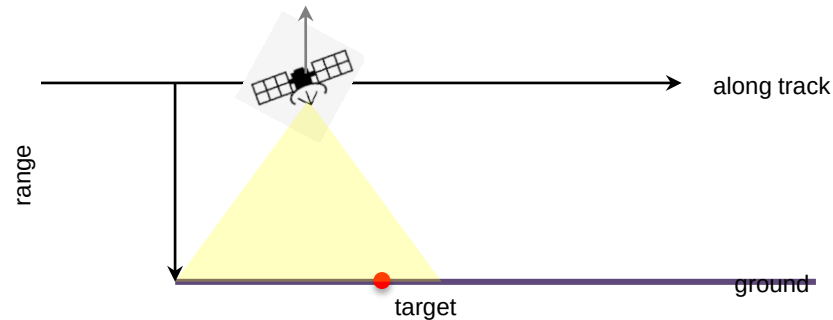


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

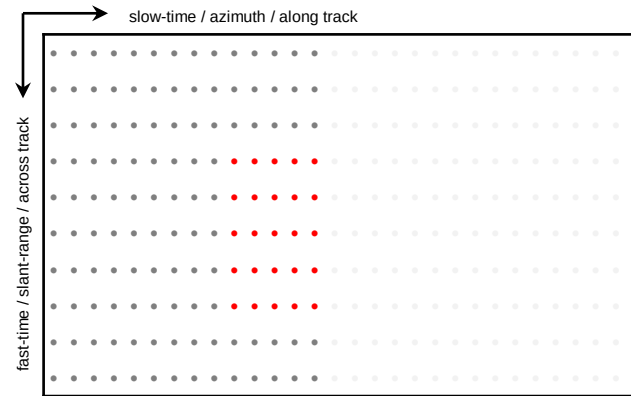


radar observation

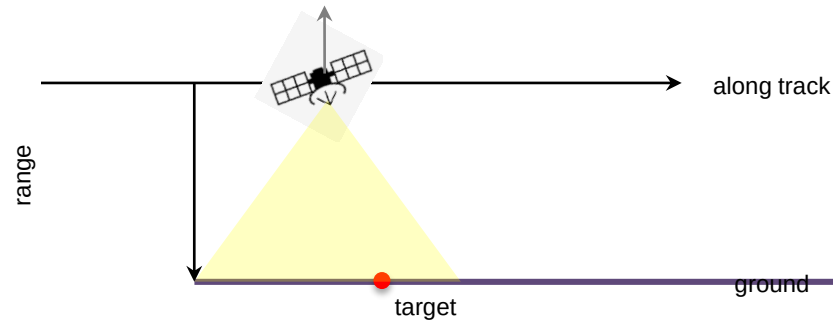


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

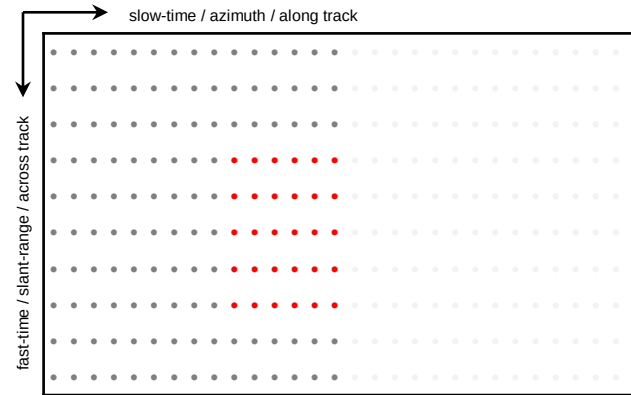


radar observation

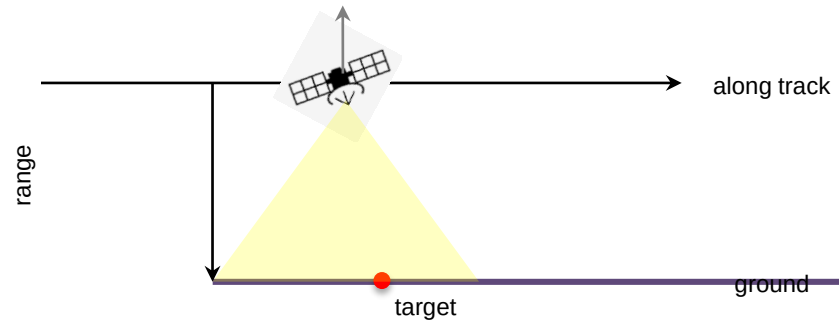


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

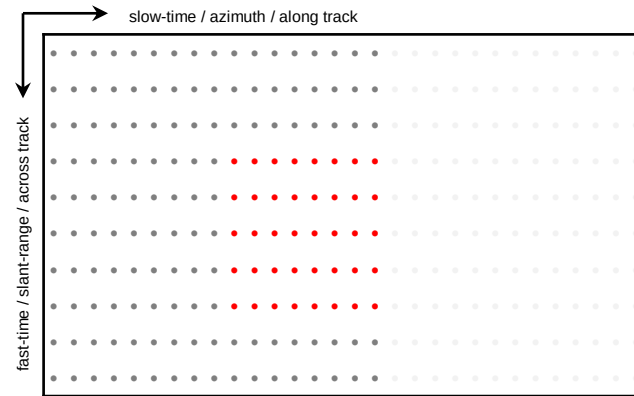


radar observation

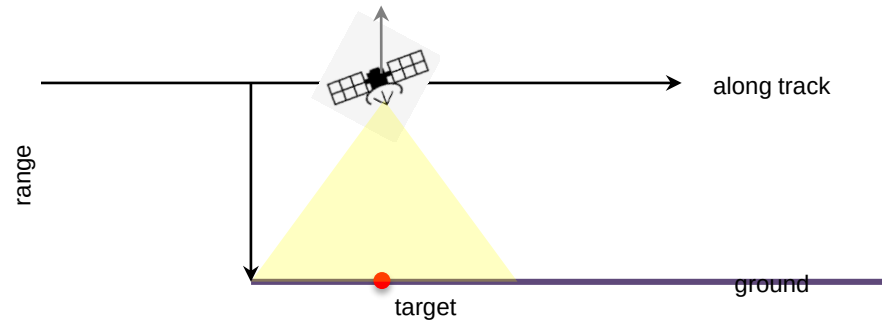


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

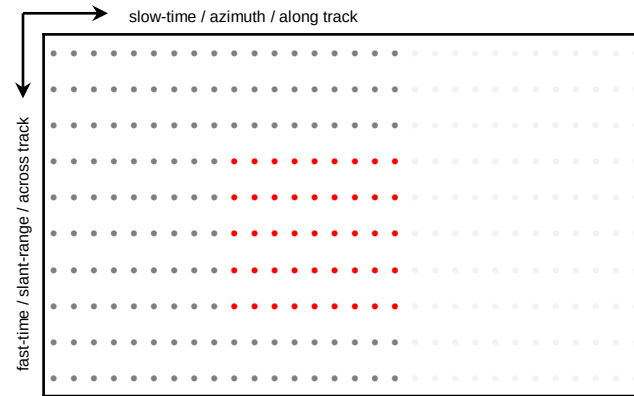


radar observation

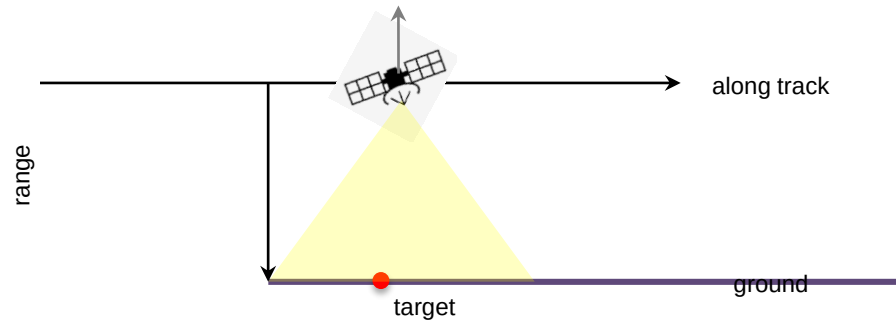


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

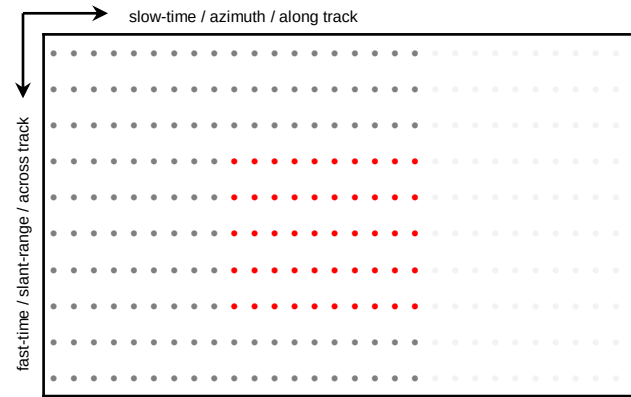


radar observation

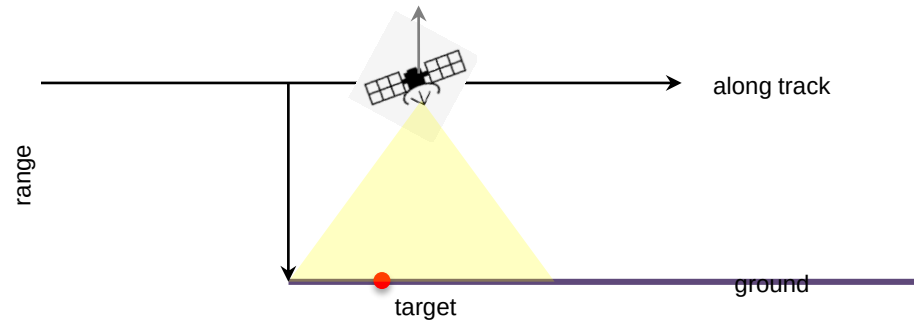


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

signal recorded on board

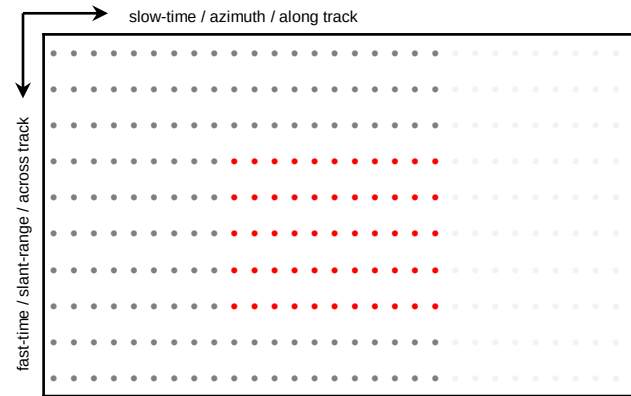


radar observation

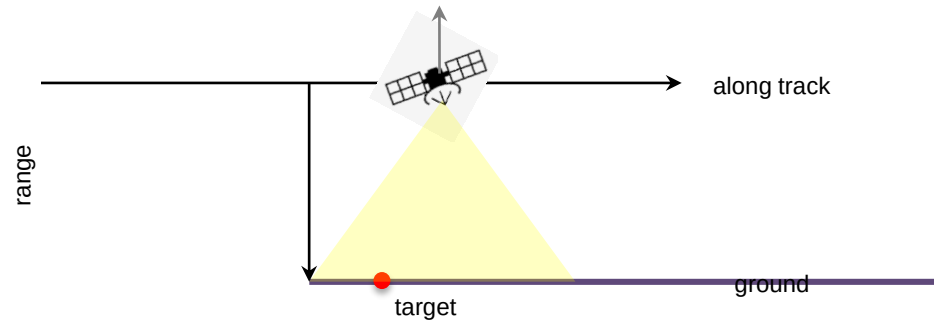


Formación de la matriz de datos crudos (RAW)

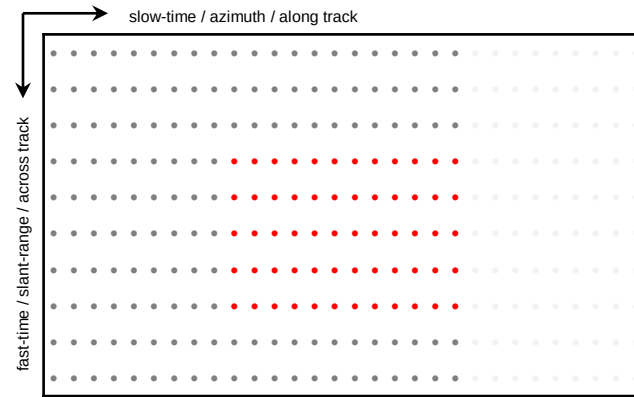
signal recorded on board



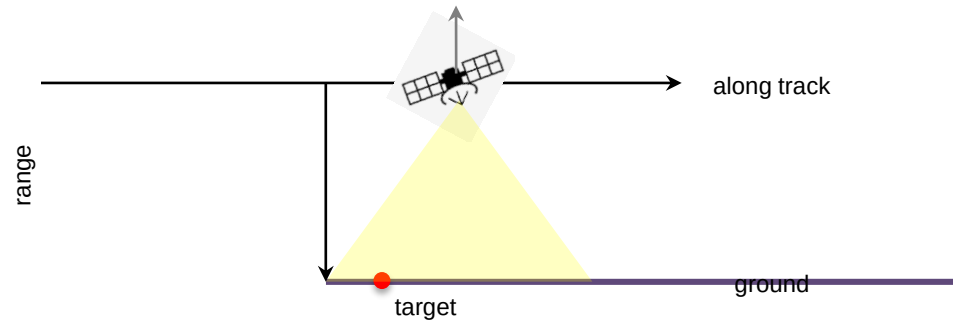
radar observation



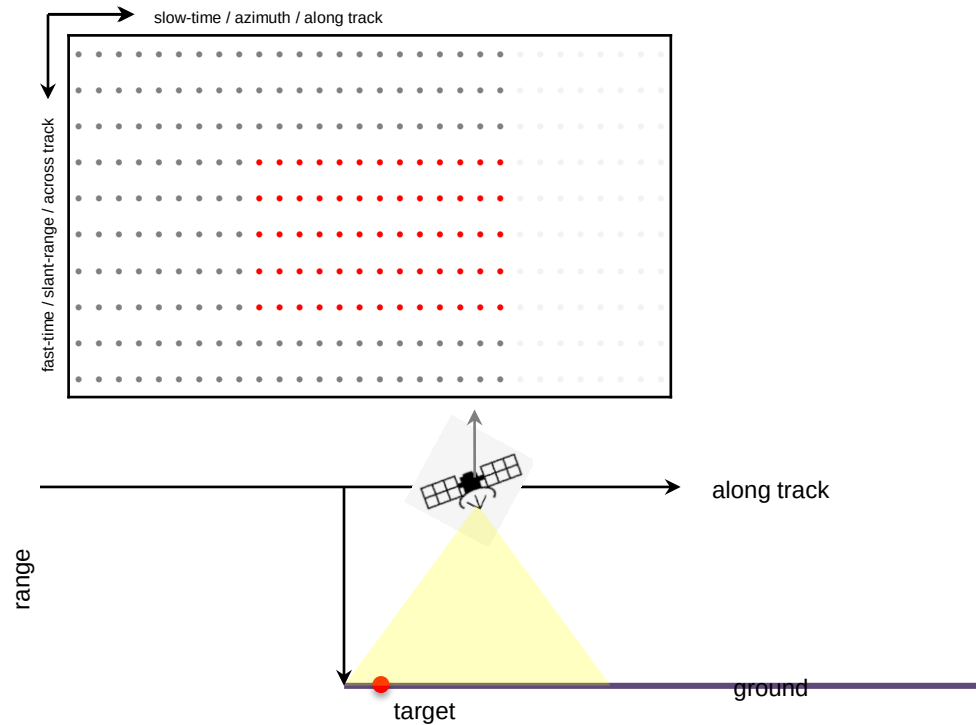
signal recorded on board



radar observation

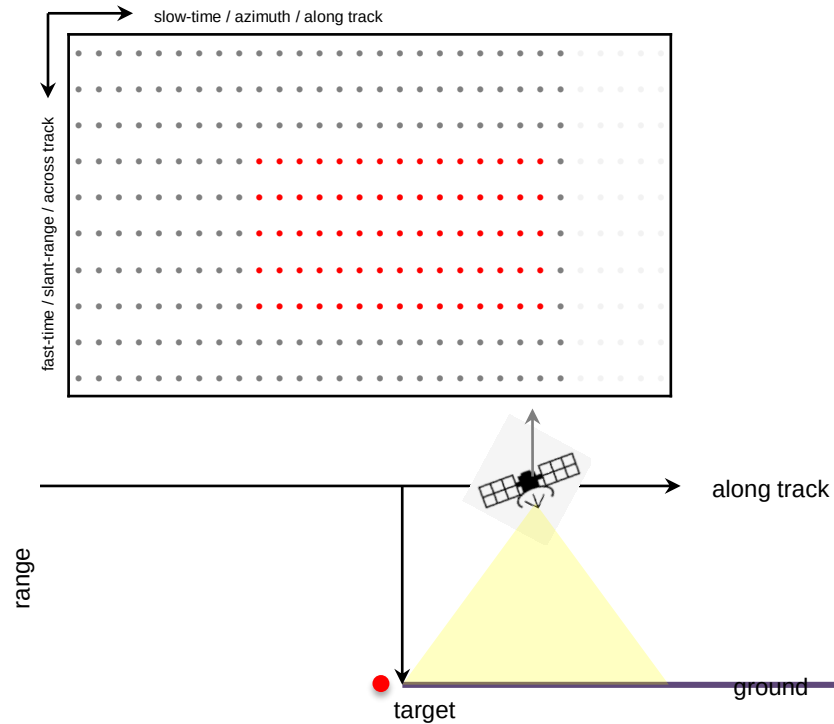


signal recorded on board



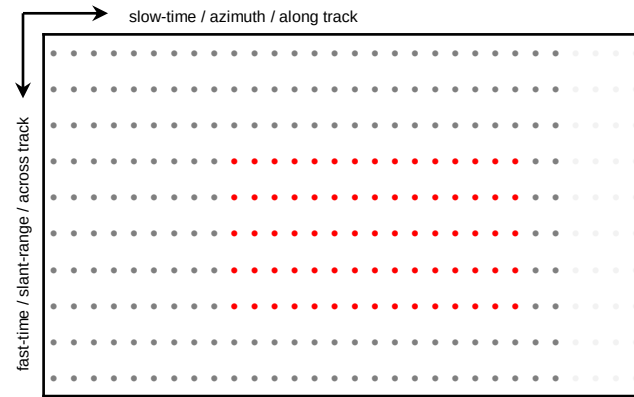
radar observation

signal recorded on board

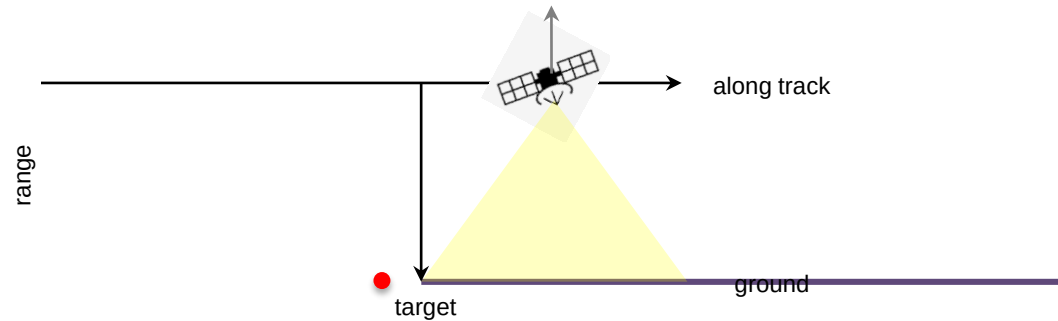


radar observation

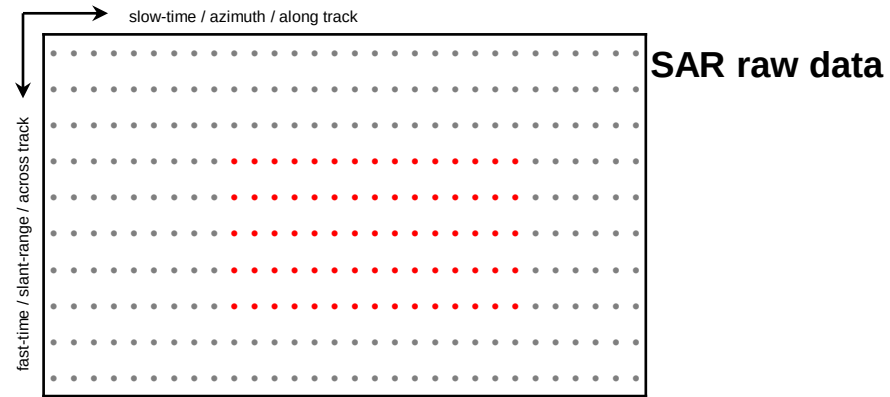
signal recorded on board



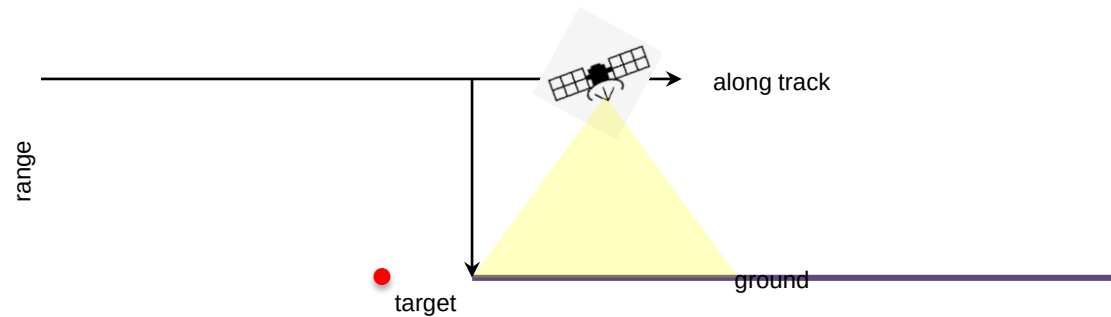
radar observation



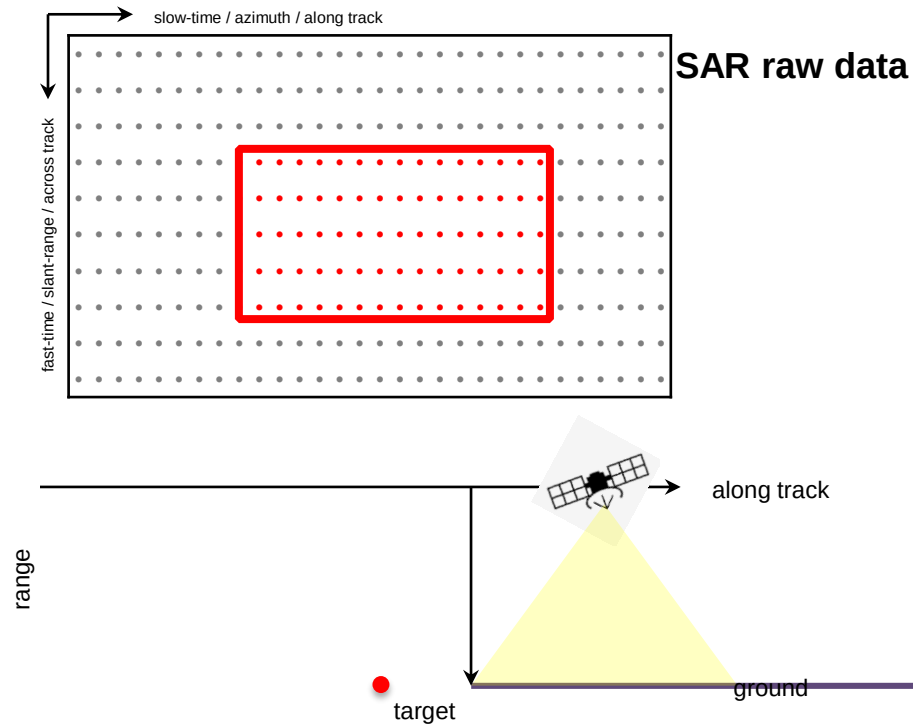
signal recorded on board



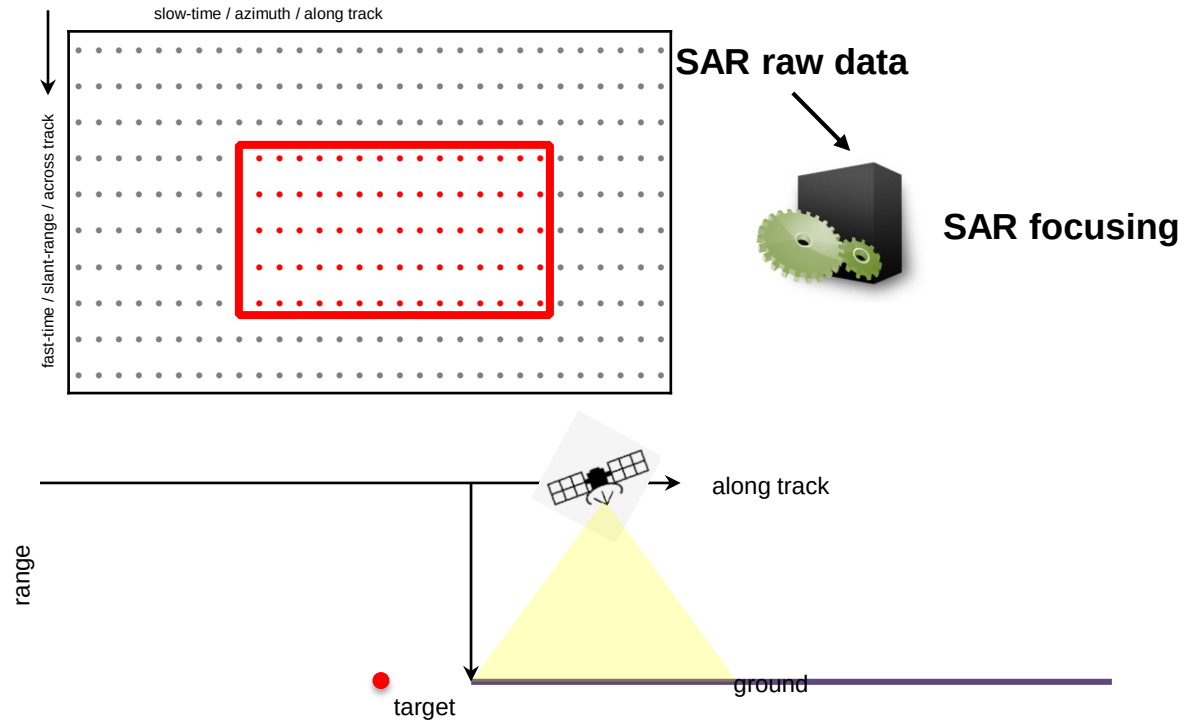
radar observation

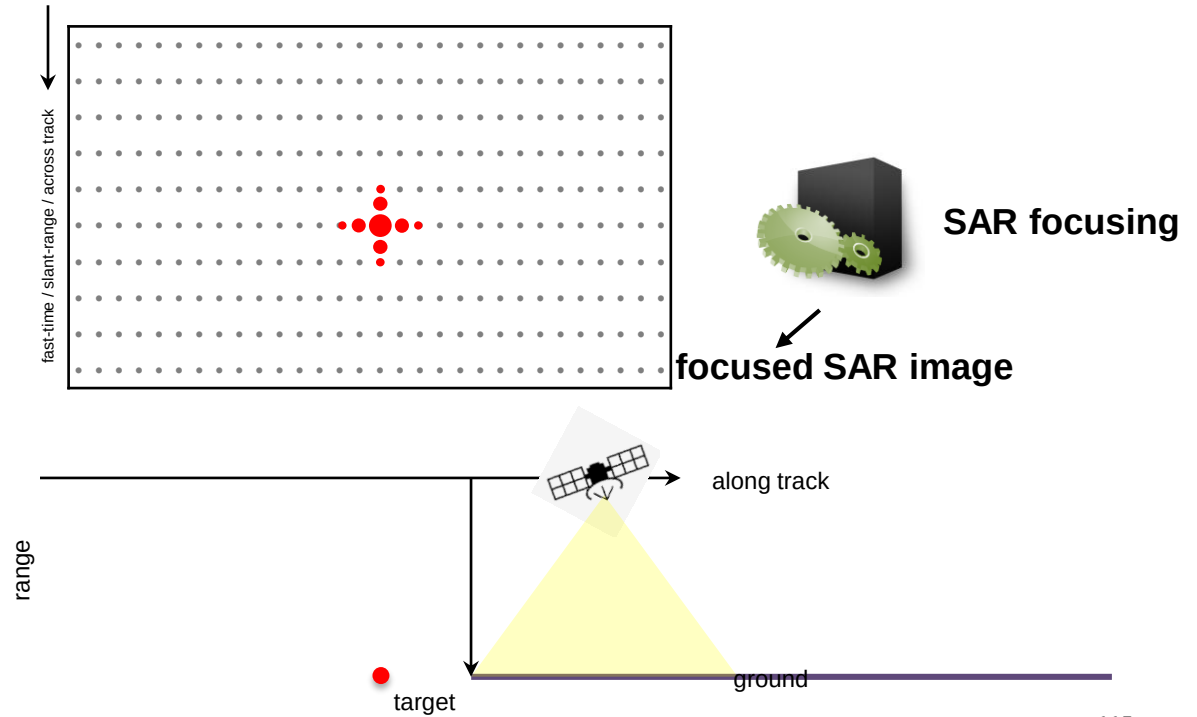


resolution cell (~ Km x Km)

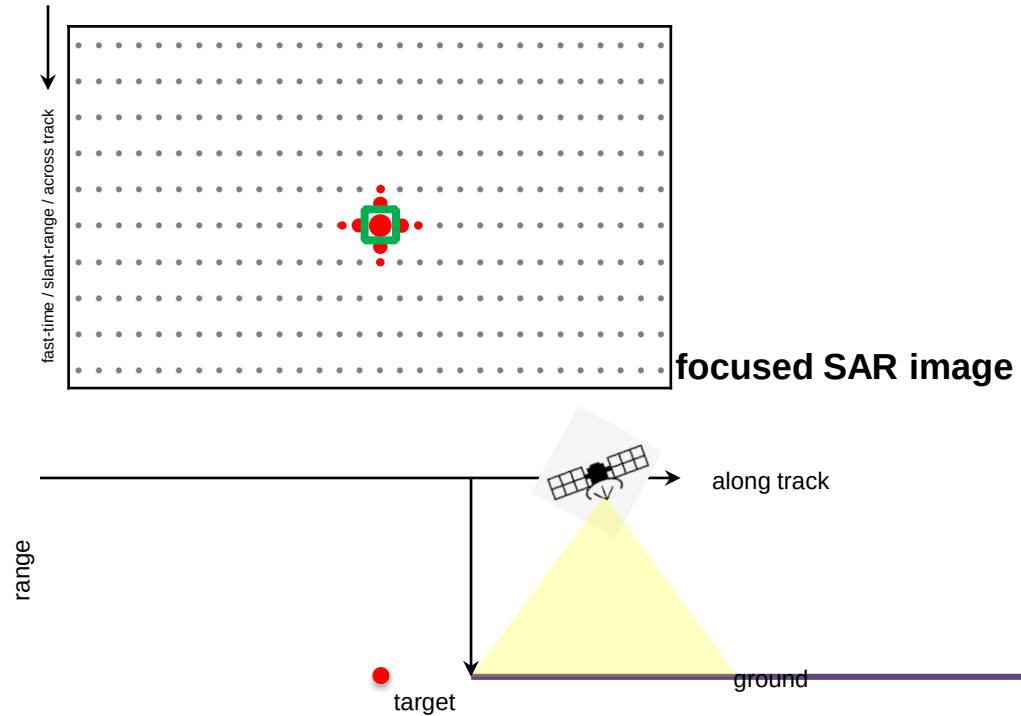


resolution cell (~ Km x Km)





resolution cell ($\sim m \times m$)



Gracias por su atención!